Aritmetica

Spark

ottobre 2026

Un percorso, un tassello alla volta

Questo libro accompagna il primo incontro con l'aritmetica universitaria. Per leggerlo bastano le operazioni con interi e frazioni e le equazioni che si risolvono a scuola, mentre il linguaggio degli insiemi, le dimostrazioni e le strutture algebriche vengono introdotti strada facendo.

Il percorso segue tre domande. La prima è **come ragioniamo e contiamo**, e i primi tre capitoli rispondono con l'induzione, il conteggio e le ricorrenze. La seconda è **come lavoriamo con gli interi**, e i capitoli dal 4 all'8 collegano la divisione, il MCD, l'identità di Bézout, le equazioni diofantee e le congruenze. La terza è **quali regole hanno queste operazioni**, e gli ultimi quattro capitoli la affrontano con le strutture algebriche, i gruppi ciclici, le permutazioni e alcune applicazioni.

I titoli dei capitoli e delle sezioni nominano i concetti che reggono tutto il percorso. Quando ne incontri uno, prenditi il tempo di capire che cosa significa e di guardare con calma l'esempio che lo precede. Le dimostrazioni più importanti cominciano spiegando che cosa cerchiamo e quali informazioni possono aiutarci, e soltanto dopo scrivono il ragionamento completo.

Gli esempi guidati mostrano non solo i calcoli ma anche le scelte che li rendono possibili. Negli esercizi alla fine di ogni capitolo gli aiuti diminuiscono man mano, e conviene provare a cominciare da soli prima di guardare le soluzioni, che trovi spiegate una per una nell'ultima parte del libro.

Le sezioni intitolate *Per proseguire* raccolgono sviluppi più tecnici del corso. Puoi tornarci dopo aver capito l'idea centrale del capitolo, perché alla prima lettura contano soprattutto le definizioni, gli esempi e le dimostrazioni che costruiscono il percorso.

Il volume raccoglie le lezioni del corso fino al 31 ottobre 2026, compresa la nota sul teorema cinese del resto. Le spiegazioni aggiuntive, le figure e gli esercizi di consolidamento sono integrazioni didattiche, e la corrispondenza con le lezioni è documentata nei file che accompagnano il libro.

Convenzioni. I naturali comprendono lo zero. Scriviamo $a \mid b$ per dire che $b = a\,k$ per qualche intero k, e leggiamo «a divide b». Il MCD è sempre positivo e si considera per coppie di numeri non entrambi nulli, e i divisori che contiamo sono positivi. Quando lavoriamo con un modulo n supponiamo $n \geq 2$, salvo indicazione contraria.

Indice

Un percorso, un tassello alla volta 2

1 Il linguaggio matematico e l'induzione 5

1.1 Insiemi ed enunciati: che cosa stiamo dicendo? 5
1.2 Induzione: passare da un caso al successivo 6
1.3 Il principio del minimo e il più piccolo controesempio 7
1.4 Induzione forte: usare tutti i casi precedenti 7

2 Funzioni e conteggio 9

2.1 Funzioni: associare a ogni elemento una sola immagine 9
2.2 Sommare i casi e moltiplicare le scelte 9
2.3 Coefficienti binomiali: scegliere senza ordinare 10
2.4 Binomio di Newton e doppio conteggio 11
2.5 Inclusione-esclusione: correggere le sovrapposizioni 12
2.6 Per proseguire: due applicazioni del conteggio 13

3 Successioni e ricorrenze 15

3.1 Una ricorrenza nasce dalle tassellazioni 15
3.2 La regola e i dati iniziali 16
3.3 Equazione caratteristica: cercare una formula 16
3.4 Fibonacci e il ritorno alle tassellazioni 17

4 Divisione, MCD e algoritmo di Euclide 19

4.1 Divisibilità: riconoscere un multiplo 19
4.2 Divisione euclidea: il resto va scelto bene 19
4.3 MCD: ciò che i divisori hanno in comune 20
4.4 Algoritmo di Euclide: stessi divisori, numeri più piccoli 21

5 Bézout e fattorizzazione in primi 23

5.1 Identità di Bézout: costruire il MCD 23
5.2 Quali numeri possiamo ottenere combinando due interi? 24
5.3 Lemma di Euclide: quando possiamo togliere un fattore 24
5.4 Numeri primi e fattorizzazione unica 24
5.5 Divisori e mcm: leggere gli esponenti 25

6 Equazioni diofantee 27

6.1 Che cosa cambia se le soluzioni devono essere intere? 27
6.2 Esistenza delle soluzioni: il criterio del MCD 27
6.3 Da una soluzione a tutte le soluzioni 28
6.4 Aggiungere vincoli: il problema diventa un intervallo 29
6.5 Per proseguire: differenze di quadrati 29

7 Congruenze e classi 31

7.1 Congruenze: quando due interi hanno lo stesso resto 31
7.2 Classi di congruenza: una famiglia diventa un oggetto 31
7.3 Relazioni di equivalenza: l'idea generale dietro le classi 32
7.4 Fare somme e prodotti con le classi 33
7.5 Per proseguire: anche i razionali sono classi 33

8 Congruenze lineari e teorema cinese 35

8.1 Inversi modulari: che cosa significa dividere? 35

8.2 Cancellazione: quando il modulo deve cambiare . . . 36
8.3 Congruenze lineari: una diofantea sui resti . . . 36
8.4 Teorema cinese: combinare due informazioni . . . 37
8.5 Moduli non coprimi: compatibilità e mcm . . . 38

9 Gruppi, anelli e campi . . . 39

9.1 Prima domanda: su quali oggetti facciamo i conti? . . . 39
9.2 Gruppo: un'operazione che possiamo invertire . . . 39
9.3 Anello: somma e prodotto insieme . . . 40
9.4 Campo: dividere per ogni elemento non nullo . . . 40
9.5 Omomorfismi: cambiare oggetti senza cambiare i conti . . . 41

10 Sottogruppi, gruppi ciclici e permutazioni . . . 43

10.1 Sottogruppo: quali elementi possiamo tenere? . . . 43
10.2 Gruppo ciclico: partire da un solo elemento . . . 43
10.3 Ordine: dopo quanti passi torniamo al neutro? . . . 44
10.4 Permutazioni: comporre cambiamenti di posizione . . . 45
10.5 Per proseguire: altre immagini dei sottogruppi . . . 46

11 Potenze modulari e sviluppi decimali . . . 47

11.1 Potenze modulari: cercare dentro un ciclo . . . 47
11.2 Spezzare il modulo, poi ricomporre gli esponenti . . . 47
11.3 Decimali periodici: che cosa si ripete nella divisione? . . . 48
11.4 Dal periodo alla frazione . . . 48
11.5 Il denominatore anticipa la forma del decimale . . . 49

12 Congruenze quadratiche e potenze prime . . . 50

12.1 Un quadrato modulo un primo . . . 50
12.2 Per proseguire: il discriminante modulo un primo . . . 50
12.3 Sollevamento: una soluzione piccola va corretta . . . 51
12.4 Tre possibilità: una, nessuna o più correzioni . . . 51
12.5 Il teorema cinese ricompone le radici . . . 52

Appendice A Soluzioni ragionate . . . 53

Capitolo 1

Il linguaggio matematico e l'induzione

In breve
Possiamo controllare una formula su dieci numeri, o su mille, e restare comunque con il dubbio che il milleunesimo la smentisca. In questo capitolo vediamo come una dimostrazione riesce a parlare di tutti i numeri insieme. Lo strumento principale è l'induzione, che collega ogni caso al successivo e che ci accompagnerà per tutto il libro.

1.1 Insiemi ed enunciati: che cosa stiamo dicendo?

Prima di dimostrare qualcosa conviene mettersi d'accordo sulle parole. Un **insieme** è una raccolta di oggetti, che chiamiamo i suoi **elementi**. Per esempio $A = \{1, 3, 5\}$ contiene tre numeri. Scriviamo $3 \in A$ per dire che 3 appartiene ad A, e $2 \notin A$ per dire che 2 non vi appartiene. L'insieme senza elementi si chiama insieme vuoto e si indica con $\varnothing$.

Gli insiemi che useremo più spesso sono i naturali $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, gli interi $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ e i razionali $\mathbb{Q}$, cioè le frazioni di interi con denominatore diverso da zero. Sapere dove cerchiamo un numero fa già parte del problema. L'equazione $2x = 1$ ha la soluzione razionale $x = 1/2$, ma fra gli interi non ha soluzioni.

Quando ogni elemento di A appartiene anche a B diciamo che A è un **sottoinsieme** di B e scriviamo $A \subseteq B$. Da due insiemi possiamo poi costruirne altri. L'unione $A \cup B$ raccoglie gli elementi che stanno in almeno uno dei due, l'intersezione $A \cap B$ quelli che stanno in entrambi, e la differenza $A \setminus B$ quelli di A che non stanno in B.

Due insiemi sono uguali quando hanno esattamente gli stessi elementi. Per dimostrare $A = B$ facciamo quindi due lavori separati, mostrando prima che ogni elemento di A sta in B e poi che ogni elemento di B sta in A. Sono le cosiddette **due inclusioni**, e le useremo spesso.

1.1.1 Esempi e dimostrazioni

Un **enunciato** è una frase matematica di cui ha senso chiedersi se sia vera. Prendiamo «ogni intero pari ha quadrato pari». La parola *ogni* pesa moltissimo, perché la frase parla di tutti gli interi pari, che sono infiniti. Controllare che $2^2 = 4$ e $4^2 = 16$ sono pari ci incoraggia, ma lascia aperti tutti gli altri casi.

Una dimostrazione lavora invece con un intero pari qualsiasi, senza sceglierlo. Se n è pari possiamo scriverlo come $n = 2k$ con $k \in \mathbb{Z}$, e allora $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, che è pari. Il conto non dipende da quale k abbiamo in mente, e per questo vale per tutti.

Per abbreviare useremo il simbolo $\forall$, che si legge «per ogni», e il simbolo $\exists$, che si legge «esiste». Le due parole chiedono prove molto diverse. Per mostrare che *esiste* un intero con una certa proprietà basta trovarne uno, mentre per mostrare che *ogni* intero la possiede serve un ragionamento generale. Al contrario, per smentire «ogni intero è pari» basta un solo **controesempio**, come 3.

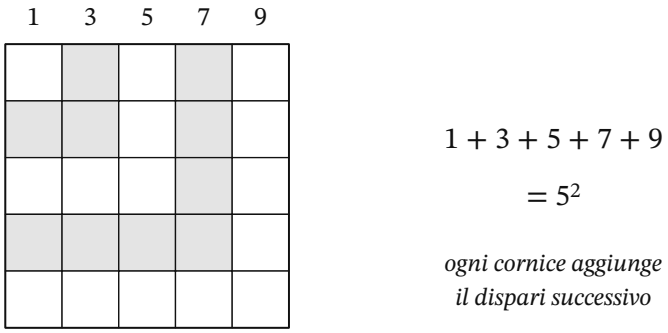
Molti enunciati hanno la forma «se P, allora Q», che scriviamo $P \Rightarrow Q$. La parte P si chiama **ipotesi** e la parte Q **tesi**, e dimostrare l'enunciato vuol dire partire dall'ipotesi e arrivare alla tesi. La forma «P se e solo se Q», scritta $P \Leftrightarrow Q$, chiede di percorrere entrambe le strade, da P a Q e da Q a P. Infine «esiste un unico» chiede due cose distinte, cioè trovare un oggetto con la proprietà e mostrare che non ce ne sono altri.

1.2 Induzione: passare da un caso al successivo

Proviamo a sommare i primi numeri dispari e guardiamo che cosa succede:

$$1 = 1, \qquad 1 + 3 = 4, \qquad 1 + 3 + 5 = 9, \qquad 1 + 3 + 5 + 7 = 16.$$

Escono sempre quadrati, e un disegno ci suggerisce perché. Un quadrato di lato n diventa un quadrato di lato $n+1$ se gli aggiungiamo una cornice a forma di L, e quella cornice contiene $2n+1$ quadratini, cioè proprio il dispari successivo.



Ogni nuova cornice aggiunge il dispari successivo. Dopo le prime n cornici, i quadratini formano un quadrato di lato n.

Viene allora da congetturare che

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2 \qquad (n \geq 1).$$

Il disegno contiene anche l'idea della dimostrazione. La somma con $n+1$ addendi è la somma con n addendi più il numero $2n+1$. Se sappiamo già quanto vale il caso n, il caso $n+1$ si ottiene con un passo solo. Questa idea ha un nome preciso.

CONCETTO CHIAVE · Principio di induzione
Per dimostrare una proprietà $P(n)$ per ogni naturale $n \geq n_0$, basta verificare la **base** $P(n_0)$ e dimostrare il **passo**: per ogni $n \geq n_0$, se vale $P(n)$ allora vale $P(n+1)$.

Possiamo immaginare una fila di tessere del domino. La base fa cadere la prima, e il passo garantisce che ogni tessera che cade fa cadere la successiva, così prima o poi cadono tutte. Nel passo non sappiamo ancora che $P(n)$ sia vera, la supponiamo soltanto per vedere se ne segue $P(n+1)$. Questa supposizione si chiama **ipotesi induttiva**.

ANATOMIA DI UNA DIMOSTRAZIONE · La somma dei dispari
Vogliamo la formula per ogni $n \geq 1$, quindi la base è $n = 1$. In quel caso la somma contiene il solo 1, che è uguale a 1^2.

Per il passo supponiamo che la somma dei primi n dispari valga n^2 e guardiamo la somma dei primi $n+1$. Per poter usare quello che sappiamo, separiamo l'ultimo addendo dagli altri:

$$1 + 3 + \cdots + (2n-1) + (2n+1) = n^2 + (2n+1).$$

Il membro destro è $(n+1)^2$, che è esattamente ciò che volevamo. La formula passa quindi da ogni n al successivo, e per induzione vale per tutti gli $n \geq 1$.

La mossa da ricordare è la prima. Nel problema nuovo abbiamo cercato un pezzo che coincidesse con il problema già risolto, e qui l'abbiamo trovato staccando l'ultimo addendo.

Vale la pena notare l'ordine in cui sono andate le cose. La formula ci è venuta in mente guardando gli esempi e il disegno, e soltanto dopo l'induzione ci ha permesso di *verificarla*. Scoprire una congettura e dimostrarla sono due momenti diversi del lavoro, e l'induzione aiuta solo nel secondo.

> **Attenzione · La base e il passo devono combaciare**
> La proprietà «$n \geq 5$» passa da ogni n al successivo, eppure non vale per tutti i naturali, perché per 0 è falsa e manca quindi una base. È vera soltanto da 5 in poi. Allo stesso modo bisogna controllare che il passo funzioni già a partire dalla base scelta: se la dimostrazione del passo vale solo da 2 in poi, nessuno ci porta dal caso 1 al caso 2.

1.3 Il principio del minimo e il più piccolo controesempio

Scegliamo alcuni naturali, per esempio $S = \{4, 7, 10, \dots\}$. Fra quelli scelti ce n'è sempre uno che viene prima di tutti gli altri, che qui è 4. Il **principio del minimo** dice che succede sempre, cioè che ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ ha un elemento minimo.

Sembra ovvio, ma è una proprietà tipica dei naturali. Gli interi, presi tutti insieme, non hanno un minimo, perché da ogni intero possiamo scendere di uno. Nemmeno i numeri reali positivi, quelli che sulla retta stanno a destra dello zero, hanno un minimo, perché la metà di un numero positivo è ancora positiva ed è più piccola.

Il minimo ci aiuta a capire perché l'induzione funziona davvero. Supponiamo di aver dimostrato base e passo, ma che qualche caso sia comunque falso. Fra gli indici falsi scegliamo il più piccolo, che chiamiamo m. Non può essere la base, perché quella l'abbiamo controllata, e allora esiste il caso precedente $m-1$. Quel caso è vero, altrimenti m non sarebbe il primo falso, e il passo ci porta da $P(m-1)$ a $P(m)$. Così $P(m)$ risulterebbe insieme vera e falsa, il che è impossibile, e quindi casi falsi non ce ne sono.

Abbiamo appena ragionato **per assurdo**, cioè abbiamo supposto che la conclusione fosse falsa e abbiamo mostrato che questa supposizione contraddice ciò che sappiamo. La scelta del **minimo controesempio** ci ha regalato un'informazione in più, perché sapevamo che tutti i casi più piccoli funzionavano.

Anche il percorso inverso è possibile, e dall'induzione si ricava il principio del minimo. Prendiamo un insieme $S \subseteq \mathbb{N}$ senza minimo. Lo 0 non può stare in S, perché ne sarebbe il minimo. Se poi nessun numero da 0 a n sta in S, nemmeno $n+1$ può starci, per lo stesso motivo. Per induzione sulla frase «nessun numero da 0 a n sta in S» concludiamo che S è vuoto, e dunque ogni insieme non vuoto di naturali ha un minimo.

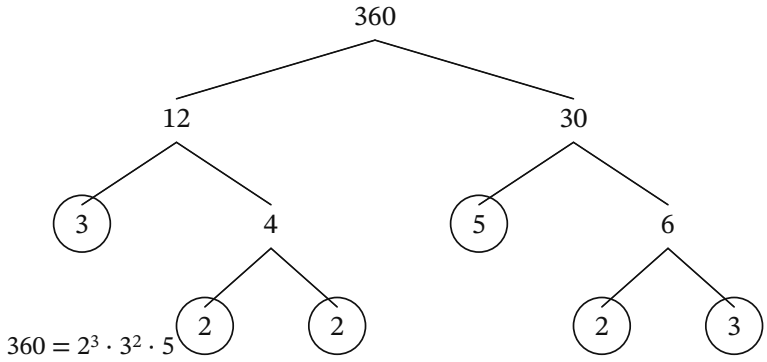
1.4 Induzione forte: usare tutti i casi precedenti

Ci sono problemi in cui il caso nuovo non dipende dal precedente, ma da casi più piccoli qualsiasi. Per scomporre 12 possiamo scrivere $12 = 3 \cdot 4$, e a quel punto ci servono informazioni su 3 e su 4, mentre di 11 non ci importa nulla.

In queste situazioni usiamo l'**induzione forte**. Verifichiamo la base come prima, ma nel passo, per dimostrare $P(n)$, ci concediamo di supporre vere tutte le proprietà $P(k)$ con $n_0 \leq k < n$, e non soltanto l'ultima.

Vediamola all'opera su un risultato importante, il fatto che ogni intero $n \geq 2$ sia un prodotto di numeri primi. Ricordiamo prima le parole. Un numero d **divide** n se $n = d\,k$ per qualche intero k. Un naturale $p \geq 2$ è **primo** se i suoi soli divisori positivi sono 1 e p, e un numero $n \geq 2$ che non è primo si dice **composto**, perché si può scrivere come $n = a\,b$ con $2 \leq a, b < n$.

La base è 2, che è già primo. Supponiamo ora di saper scomporre tutti i numeri da 2 a $n-1$ e guardiamo n. Se n è primo non c'è nulla da fare, perché è già un prodotto con un solo fattore. Se invece è composto, lo scriviamo come $n = a\,b$. Entrambi i fattori sono più piccoli di n, quindi per ipotesi sappiamo scomporli in primi, e mettendo insieme le due scomposizioni otteniamo quella di n.



Un numero composto si divide in fattori più piccoli. Il ragionamento di induzione forte assicura che la scomposizione possa arrivare fino ai primi.

Per ora sappiamo soltanto che una scomposizione esiste. Che sia anche *unica*, qualunque strada si scelga all'inizio, è una questione più delicata, e la risolveremo nel capitolo 5 con il lemma di Euclide.

L'induzione forte non è in realtà un principio nuovo. Si ottiene da quella ordinaria applicandola alla frase «tutti i casi fino a n sono veri», che porta con sé tutte le informazioni accumulate. Spesso la difficoltà di una dimostrazione per induzione sta proprio nello scegliere bene la frase da far passare da un caso all'altro.

1.4.1 In sintesi

Una dimostrazione chiarisce dove lavoriamo, che cosa supponiamo e che cosa vogliamo ottenere. L'induzione collega una base a un passo generale, e nella forma forte ci lascia usare tutti i casi precedenti. Il principio del minimo ci permette di ragionare sul primo caso che eventualmente fallisce. Sono gli strumenti con cui dimostreremo formule e spiegheremo perché certi procedimenti finiscono.

Verifica 1

1. Con un suggerimento. Dimostra per induzione che $1+2+\cdots+n = n(n+1)/2$ per ogni $n \geq 1$. Nel passo, separa l'addendo $n+1$ e raccogli il fattore comune $n+1$.

2. In autonomia. Un ragionamento afferma: «Il primo numero naturale è pari. Se n è pari, anche $n+2$ è pari. Quindi tutti i naturali sono pari». Quali numeri raggiunge davvero il ragionamento? Spiega quale passaggio manca per applicare l'induzione a tutti i naturali.

Funzioni e conteggio

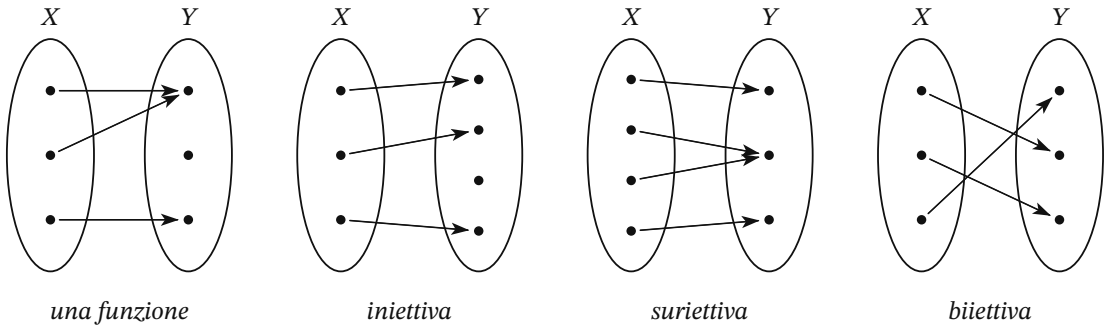
In breve
Contare sembra facile finché gli oggetti sono pochi. Appena diventano molti, o appena uno stesso oggetto si può ottenere in più modi, rischiamo di dimenticarne qualcuno o di contarlo due volte. In questo capitolo impariamo a descrivere con cura ciò che contiamo, a costruirlo con scelte successive e a correggere le ripetizioni, usando le funzioni come linguaggio comune.

2.1 Funzioni: associare a ogni elemento una sola immagine

Prendiamo due insiemi piccoli, $X = \{a, b, c\}$ e $Y = \{0, 1\}$, e decidiamo di assegnare ad a il valore 0, a b il valore 1 e a c di nuovo 0. Senza accorgercene abbiamo costruito una **funzione** $f\colon X \to Y$.

L'insieme di partenza X si chiama **dominio** e quello di arrivo Y **codominio**. La regola del gioco è che ogni elemento del dominio riceva esattamente un valore, detto la sua **immagine**. Possiamo dare lo stesso valore a elementi diversi, come abbiamo fatto con a e c, ma non possiamo lasciare un elemento senza valore né assegnargliene due.

Fra le funzioni ce ne sono alcune particolarmente ordinate. Una funzione è **iniettiva** quando elementi distinti finiscono sempre in immagini distinte, ed è **suriettiva** quando raggiunge ogni elemento del codominio. Se ha entrambe le proprietà si dice **biiettiva**, e allora ogni elemento di arrivo corrisponde a uno e un solo elemento di partenza.



Nell'iniezione le frecce non arrivano insieme allo stesso punto; nella suriezione tutti i punti di arrivo sono raggiunti. Nella biiezione valgono entrambe le condizioni.

La nostra funzione iniziale è suriettiva, perché usa sia 0 sia 1, ma non è iniettiva, perché a e c hanno la stessa immagine. L'insieme dei valori effettivamente raggiunti si chiama **immagine della funzione**, e può essere più piccolo del codominio. Una funzione costante che vale sempre 0, con codominio $\{0, 1\}$, ha per esempio immagine $\{0\}$.

Le biiezioni sono lo strumento più naturale per contare. Per un insieme finito chiamiamo **cardinalità** il numero $|X|$ dei suoi elementi, e una biiezione fra due insiemi finiti mostra che hanno la stessa cardinalità, perché li accoppia tutti senza ripeterne né perderne nessuno.

C'è poi un fatto che useremo spesso. Se dominio e codominio hanno entrambi n elementi, una funzione iniettiva è automaticamente suriettiva, perché le sue n immagini distinte occupano tutti i posti disponibili. Vale anche il viceversa, perché se una funzione suriettiva desse a due elementi la stessa immagine resterebbero meno di n immagini distinte, troppo poche per coprire il codominio. L'argomento funziona solo per insiemi finiti della stessa cardinalità.

2.2 Sommare i casi e moltiplicare le scelte

Supponiamo di avere sullo scaffale 3 libri di algebra e 2 di geometria, tutti diversi. Se dobbiamo sceglierne uno solo abbiamo $3 + 2 = 5$ possibilità, perché i due gruppi sono **disgiunti**, cioè non

hanno libri in comune, e quindi possiamo semplicemente sommarli.

Le cose cambiano se vogliamo portare via una coppia, un libro di algebra e uno di geometria. Per ciascuno dei 3 libri di algebra possiamo affiancare uno qualsiasi dei 2 di geometria, e così le coppie sono $3 \cdot 2 = 6$. È il **principio del prodotto**. Funziona quando ogni scelta al primo passo lascia lo stesso numero di possibilità al passo successivo, e se quel numero cambia da caso a caso dobbiamo invece distinguere i casi e sommarli.

Le coppie che abbiamo appena contato formano il **prodotto cartesiano** $X \times Y$, l'insieme delle coppie ordinate (x, y) con $x \in X$ e $y \in Y$. Il principio del prodotto dice che se $|X| = n$ e $|Y| = m$ allora $|X \times Y| = n\,m$.

2.2.1 Contare le funzioni

Con lo stesso principio possiamo contare tutte le funzioni da un insieme X di n elementi a un insieme Y di m elementi, con $n, m \geq 1$. Costruire una funzione vuol dire scegliere un'immagine per ciascun elemento di X, e ogni scelta è libera, cioè non dipende dalle altre. Abbiamo quindi m possibilità per ognuno degli n elementi, in tutto m^n funzioni. Nel nostro primo esempio, da tre elementi a due, le funzioni sono $2^3 = 8$.

Se vogliamo solo funzioni iniettive, ogni immagine usata diventa indisponibile per gli elementi successivi. Per il primo elemento abbiamo m scelte, per il secondo $m - 1$, e così via fino all'n-esimo. Se $n \leq m$ il numero delle iniezioni è dunque

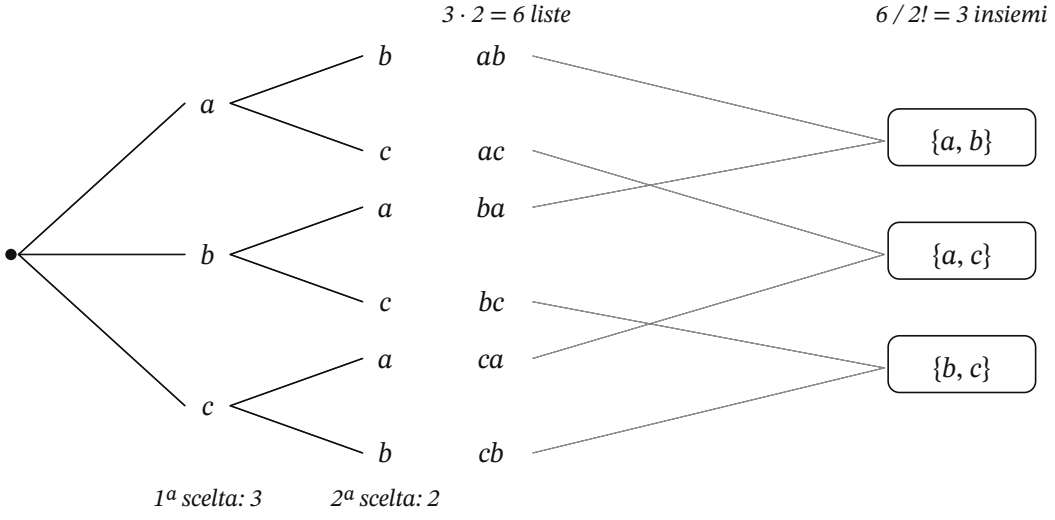
$$m(m-1)\cdots(m-n+1) = \frac{m!}{(m-n)!}.$$

Il simbolo $m!$, che si legge «m fattoriale», indica il prodotto $m(m-1)\cdots 1$, e per comodità si pone $0! = 1$. Quando $n = m$ la formula dice che possiamo mettere in fila m oggetti distinti in $m!$ modi.

E se $n > m$? In quel caso un'iniezione non esiste, perché non ci sono abbastanza immagini diverse. È il **principio dei cassetti**: se gli oggetti sono più dei cassetti, almeno due finiscono nello stesso cassetto. Fra 13 persone, per esempio, almeno due sono nate nello stesso mese. Il principio garantisce che la coincidenza c'è, anche se non ci dice quali siano le due persone.

2.3 Coefficienti binomiali: scegliere senza ordinare

Da tre elementi a, b, c vogliamo sceglierne due distinti. Se l'ordine conta otteniamo sei liste, cioè (a, b), (a, c), (b, a), (b, c), (c, a) e (c, b). Spesso però ci interessa solo quali elementi abbiamo preso, e allora (a, b) e (b, a) descrivono lo stesso sottoinsieme $\{a, b\}$. Ogni sottoinsieme compare due volte nella lista, e quindi i sottoinsiemi sono $6/2 = 3$.



Sei scelte ordinate diventano tre sottoinsiemi. Possiamo dividere per 2 perché ogni sottoinsieme compare esattamente due volte.

Lo stesso ragionamento funziona in generale. Per scegliere in ordine k elementi distinti fra n abbiamo $n!/(n-k)!$ possibilità, come abbiamo visto contando le iniezioni. Ogni sottoinsieme di k elementi compare in questa lista $k!$ volte, una per ciascun modo di metterlo in fila, e dividendo per $k!$ contiamo ogni sottoinsieme una volta sola.

Concetto chiave · Coefficiente binomiale
Il numero dei sottoinsiemi di k elementi di un insieme con n elementi è

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \qquad (0 \le k \le n).$$

Il simbolo si legge «n su k». Scegliere zero elementi ha un solo risultato, l'insieme vuoto: perciò $\binom{n}{0} = 1$. Anche $\binom{n}{n} = 1$. Fuori dall'intervallo poniamo $\binom{n}{k} = 0$.

Così, per scegliere due persone fra cinque, abbiamo $\binom{5}{2} = 5 \cdot 4/2 = 10$ possibilità. Se invece le due persone devono ricoprire due ruoli diversi, per esempio presidente e segretario, i modi diventano 20, perché i ruoli distinguono chi viene scelto per primo.

2.3.1 Anagrammi con lettere ripetute

L'idea di dividere per le ripetizioni spiega anche gli anagrammi. La parola NONNO contiene tre N e due O. Se per un momento numeriamo le lettere uguali, scrivendo per esempio N_1, N_2, N_3, otteniamo cinque lettere distinte e quindi 5! ordinamenti. Ogni parola che vediamo davvero, però, si ottiene in $3! \cdot 2!$ modi, scambiando fra loro le N e fra loro le O. Gli anagrammi distinti sono quindi $5!/(3!2!) = 10$.

Con r tipi di lettere, ripetute rispettivamente $n_1, \ldots, n_r$ volte e con somma n, lo stesso conto dà il **coefficiente multinomiale** $n!/(n_1! \cdots n_r!)$. Lo stesso numero conta anche i modi di dividere n oggetti distinti in gruppi etichettati di quelle dimensioni, perché assegnare a ogni oggetto il nome del suo gruppo è come scrivere una parola con quelle lettere.

2.4 Binomio di Newton e doppio conteggio

I coefficienti binomiali compaiono anche in algebra, quando sviluppiamo $(a+b)^n$. Moltiplicare n parentesi uguali vuol dire scegliere, in ciascuna, la lettera a oppure la lettera b. Per ottenere il termine $a^k b^{n-k}$ dobbiamo decidere quali k parentesi forniscono la a, e questo si può fare in $\binom{n}{k}$ modi. Abbiamo così dimostrato il **binomio di Newton**:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Il simbolo di somma dice di sommare i termini per tutti gli indici k da 0 a n. Con $n = 3$, per esempio, ritroviamo il cubo di binomio $a^3 + 3a^2 b + 3a\, b^2 + b^3$.

2.4.1 Contare due volte la stessa cosa

Molte identità fra coefficienti binomiali si spiegano senza calcoli, contando la stessa famiglia di oggetti in due modi diversi. Scegliere i k elementi da prendere, per esempio, equivale a scegliere gli $n-k$ da lasciare fuori, e quindi $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Un po' più interessante è fissare un elemento e chiedersi se il sottoinsieme lo contiene. Quelli che lo contengono si ottengono scegliendo altri $k-1$ elementi fra i rimanenti $n-1$, mentre quelli che non lo contengono scelgono tutti i loro k elementi fra quegli $n-1$. Sommando i due casi otteniamo l'**identità di Pascal**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \qquad (n \ge 1).$$

Questo modo di ragionare si chiama **doppio conteggio**. Applichiamolo a tutti i sottoinsiemi di un insieme con n elementi. Da un lato, per ogni elemento decidiamo se metterlo dentro o lasciarlo fuori, e otteniamo 2^n sottoinsiemi. Dall'altro possiamo raggrupparli per numero di elementi. I due conti devono coincidere, e quindi $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n$.

Con un'idea simile scopriamo che, per $n\geq 1$, i sottoinsiemi con un numero pari di elementi sono tanti quanti quelli con un numero dispari. Fissiamo un elemento e trasformiamo ogni sottoinsieme aggiungendolo se manca e togliendolo se c'è. L'operazione si può sempre annullare ripetendola, quindi è una biiezione, e cambia sempre la parità del numero di elementi. Le due famiglie sono quindi ugualmente numerose, e ciascuna contiene 2^{n-1} sottoinsiemi.

Un ultimo esempio mostra quanto il metodo sia flessibile. Contiamo i sottoinsiemi con un elemento contrassegnato, come una squadra con il suo capitano. Possiamo scegliere prima la dimensione k, poi la squadra e infine il capitano, e otteniamo $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}$. Oppure possiamo scegliere prima il capitano, in n modi, e poi decidere liberamente quali degli altri $n-1$ elementi entrano in squadra. Per $n\geq 1$ i due conti danno

$$\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}=n2^{n-1}.$$

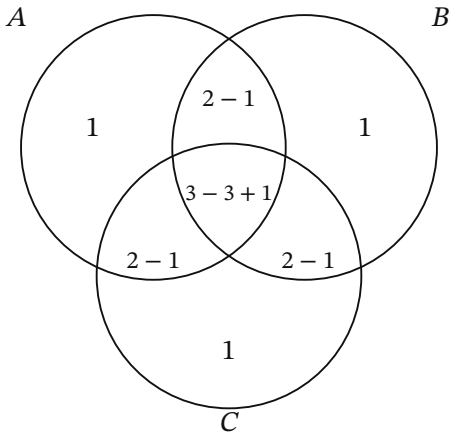
2.5 Inclusione-esclusione: correggere le sovrapposizioni

Fra gli interi da 1 a 12 ce ne sono sei multipli di 2 e quattro multipli di 3. Quanti sono divisibili per almeno uno dei due? Sommare darebbe 10, ma 6 e 12 stanno in entrambi i gruppi e li avremmo contati due volte. Togliendo una copia di ciascuno otteniamo la risposta giusta, $6+4-2=8$.

Per due insiemi finiti questa correzione diventa la formula

$$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|.$$

Con tre insiemi la correzione va fatta con più attenzione. Sommiamo i tre insiemi, togliamo le tre intersezioni a due a due e poi aggiungiamo di nuovo l'intersezione tripla. L'ultima aggiunta serve perché un elemento comune a tutti e tre viene contato tre volte all'inizio e tolto tre volte subito dopo, e senza quel ritocco sparirebbe dal conto.



ogni elemento dell'unione viene contato esattamente una volta:

$$\begin{aligned}|A\cup B\cup C| &= |A|+|B|+|C|\\ &\quad -|A\cap B|-|A\cap C|-|B\cap C|\\ &\quad +|A\cap B\cap C|\end{aligned}$$

Il contributo finale di ogni elemento dell'unione deve essere 1, anche se appartiene a più insiemi. Le intersezioni correggono le copie in eccesso.

Con più insiemi la regola continua allo stesso modo, alternando i segni: più per i singoli insiemi, meno per le intersezioni doppie, più per quelle triple, e così via. Per capire perché funzioni, seguiamo un elemento che sta in esattamente $j\geq 1$ degli insiemi. Il suo contributo totale è

$$\binom{j}{1}-\binom{j}{2}+\cdots+(-1)^{j+1}\binom{j}{j}=1.$$

Questa uguaglianza viene dal binomio di Newton. Sviluppando $(1-1)^j = 0$ otteniamo 1 meno esattamente la somma qui sopra, che deve quindi valere 1. Ogni elemento dell'unione viene così contato una volta sola, mentre gli elementi che non stanno in nessun insieme non contribuiscono affatto.

Lo stesso meccanismo si può scrivere con i numeri usando la **funzione caratteristica** χ_A, che vale 1 sugli elementi di A e 0 altrove. Sommare i suoi valori vuol dire contare gli elementi di A. Il prodotto $\chi_A\chi_B$ vale 1 esattamente sull'intersezione, e la combinazione $\chi_A + \chi_B - \chi_A\chi_B$ vale 1 esattamente sull'unione, che è la formula di prima tradotta in algebra.

2.6 Per proseguire: due applicazioni del conteggio

Le idee principali del capitolo sono ormai tutte sul tavolo. Le due applicazioni che seguono mostrano come combinarle in problemi un po' più articolati, e puoi tornarci dopo una prima lettura.

2.6.1 Contare le suriezioni

Quante funzioni suriettive vanno da tre elementi a due? Delle 8 funzioni totali, una sola evita il valore 0, cioè la funzione costante 1, e una sola evita il valore 1, cioè la costante 0. Le suriezioni sono quindi $8 - 1 - 1 = 6$.

Per $n \geq 1$ elementi di partenza e $m \geq 1$ di arrivo seguiamo la stessa strada, ma servono le correzioni dell'inclusione-esclusione. Le funzioni che evitano un valore fissato sono $(m-1)^n$, quelle che ne evitano due fissati sono $(m-2)^n$, e così via. Scegliendo quali valori evitare e alternando i segni otteniamo il numero delle suriezioni,

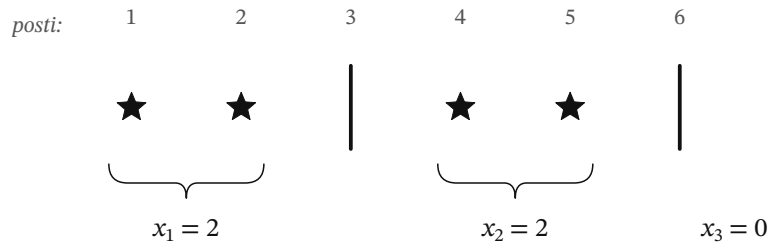
$$\sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n.$$

Il termine con $k = 0$ conta tutte le funzioni, e i successivi tolgono quelle che mancano almeno un valore, correggendo a ogni passo le sottrazioni fatte in eccesso.

2.6.2 Stelle e sbarre: distribuire quantità uguali

Quante soluzioni intere non negative ha l'equazione $x + y + z = 4$? Qui le posizioni contano, quindi $(4, 0, 0)$ e $(0, 4, 0)$ sono soluzioni diverse.

C'è un modo molto visivo di contarle. Rappresentiamo le quattro unità con quattro stelle e separiamo le tre quantità con due sbarre. La sequenza «due stelle, sbarra, due stelle, sbarra», per esempio, descrive $(2, 2, 0)$. Due sbarre vicine, oppure una sbarra in fondo o all'inizio, indicano una quantità nulla.



Quattro stelle rappresentano le unità; due sbarre separano tre quantità. La posizione delle sbarre determina una e una sola soluzione.

In tutto abbiamo sei simboli, e una soluzione corrisponde a una scelta delle due posizioni occupate dalle sbarre. Le soluzioni sono quindi $\binom{6}{2} = 15$. Lo stesso ragionamento, con n stelle e $r-1$ sbarre, vale in generale per $r \geq 1$ e $n \geq 0$:

$$x_1 + \cdots + x_r = n, \quad x_i \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad \binom{n+r-1}{r-1} \text{ soluzioni.}$$

Se le quantità devono essere tutte positive basta un piccolo trucco. Diamo prima un'unità a ciascuna variabile, e restano $n-r$ unità da distribuire senza vincoli. Per $n \geq r$ le soluzioni sono quindi $\binom{n-1}{r-1}$, mentre per $n < r$ non ce n'è nessuna.

2.6.3 In sintesi

Il cuore di ogni conteggio è descrivere gli oggetti in modo che ciascuno venga contato una volta sola. I casi disgiunti si sommano e le scelte successive si moltiplicano. Quando l'ordine non ci interessa dividiamo per le ripetizioni, purché siano tutte uguali, e quando i casi si sovrappongono usiamo l'inclusione-esclusione. Una biiezione o un doppio conteggio, infine, spiegano spesso un'identità meglio di una lunga serie di calcoli.

VERIFICA 2

1. Con un suggerimento. Quante funzioni suriettive esistono da un insieme di quattro elementi a uno di tre? Parti dalle funzioni totali, sottrai quelle che evitano un valore e correggi quelle che ne evitano due.

2. In autonomia. Quante terne ordinate di interi positivi (x, y, z) soddisfano $x + y + z = 7$? Spiega perché dividere il risultato per $3!$ non darebbe in generale il numero di terne senza ordine.

Capitolo 3

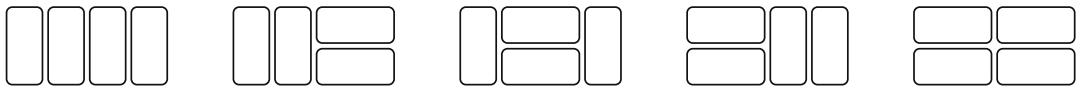
Successioni e ricorrenze

In breve
Certi conteggi diventano più semplici se riconosciamo, dentro il problema che stiamo affrontando, una copia più piccola dello stesso problema. Da questa osservazione nasce una ricorrenza, cioè una regola che calcola ogni termine a partire dai precedenti. Vedremo come trovarla, quali dati servono per farla partire e come ricavarne una formula che dia subito il termine che ci interessa.

3.1 Una ricorrenza nasce dalle tassellazioni

Immaginiamo di dover ricoprire un rettangolo di due righe e n colonne con tessere di dimensioni 2×1, che possiamo ruotare ma non sovrapporre, e senza lasciare buchi. Chiamiamo T_n il numero dei modi possibili.

I primi casi si fanno a mano. Con una colonna c'è un solo modo, una tessera verticale. Con due colonne i modi sono due, perché possiamo mettere due tessere verticali oppure due orizzontali una sopra l'altra. Con quattro colonne, disegnando con un po' di pazienza, se ne trovano cinque.

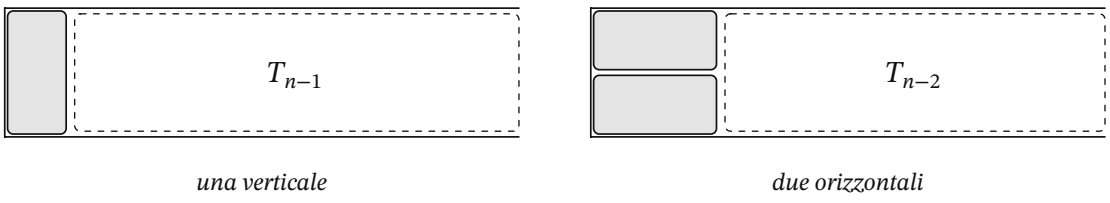


Le cinque coperture di un rettangolo 2×4. Per lunghezze maggiori, disegnarle tutte diventa poco pratico.

Per rettangoli più lunghi disegnare tutto diventa impraticabile, e ci serve un modo di contare senza elencare. Concentriamoci allora sulla casella in alto a sinistra e chiediamoci come può essere coperta.

Se la tessera che la copre è verticale, occupa l'intera prima colonna. Quello che resta è un rettangolo di lunghezza $n-1$, che si può coprire in T_{n-1} modi.

Se invece è orizzontale, anche la casella sotto deve essere coperta da una tessera orizzontale, perché una verticale andrebbe a sovrapporsi alla prima. Le due tessere orizzontali riempiono insieme le prime due colonne, e resta un rettangolo di lunghezza $n-2$, con T_{n-2} coperture.



Le due partenze esauriscono le possibilità e sono incompatibili fra loro. Perciò i loro conteggi si sommano.

Ogni copertura comincia in uno solo di questi due modi, e quindi i conteggi si sommano:

$$T_n = T_{n-1} + T_{n-2} \qquad (n \geq 2).$$

Per far partire la regola conviene porre $T_0 = 1$. Il rettangolo vuoto si copre infatti in un solo modo, non mettendo nessuna tessera. Insieme a $T_1 = 1$, la regola produce allora

$$T_0, T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, \ldots = 1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$$

e ritroviamo il 5 che avevamo contato a mano.

3.2 La regola e i dati iniziali

Abbiamo appena incontrato una **successione**, cioè un numero assegnato a ogni indice naturale, che scriviamo $a_0, a_1, a_2, \ldots$. Con il linguaggio del capitolo precedente è semplicemente una funzione con dominio $\mathbb{N}$, e a_n indica il suo valore nell'indice n.

CONCETTO CHIAVE · Ricorrenza del secondo ordine
Una regola della forma $a_{n+2} = c\,a_{n+1} + d\,a_n$ calcola il termine nuovo dai due precedenti. Per determinare una successione occorrono anche due **dati iniziali**, a_0 e a_1. I coefficienti c, d sono fissati.

Prendiamo per esempio

$$a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n, \qquad a_0 = 0, \quad a_1 = 1.$$

Il terzo termine è $a_2 = 3 \cdot 1 - 2 \cdot 0 = 3$, il quarto è $a_3 = 3 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 7$, e continuando troviamo 15, 31 e così via. Se partissimo da dati iniziali diversi, con la stessa regola, otterremmo un'altra successione.

Regola e dati iniziali, insieme, determinano invece una successione sola. Se due successioni hanno gli stessi primi due termini, la regola dà loro lo stesso terzo termine, poi lo stesso quarto, e così via. Per scriverlo con precisione si fa un'induzione sulla coppia di uguaglianze $a_n = b_n$ e $a_{n+1} = b_{n+1}$, da cui la regola ricava l'uguaglianza al posto $n + 2$.

Questa **unicità** sarà molto comoda. Se abbiamo in mano una formula e vogliamo sapere se descrive la nostra successione, basta controllare che abbia i primi due termini giusti e che rispetti la regola.

3.3 Equazione caratteristica: cercare una formula

Calcolare novantotto termini per arrivare al centesimo è scomodo. Vorremmo una **formula esplicita**, che dia a_n usando direttamente l'indice n.

Per indovinarla proviamo con le potenze. La ragione è che una potenza cambia in modo semplicissimo quando spostiamo l'indice, perché per passare da λ^n a λ^{n+1} basta moltiplicare per λ, e la nostra regola confronta proprio termini con indici consecutivi.

Mettiamo dunque $a_n = \lambda^n$, con $\lambda \neq 0$, nella ricorrenza dell'esempio:

$$\lambda^{n+2} = 3\lambda^{n+1} - 2\lambda^n.$$

Dividendo per λ^n l'indice sparisce, e resta un'equazione di secondo grado:

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0, \qquad (\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0.$$

Questa è l'**equazione caratteristica** della ricorrenza. Le sue radici 1 e 2 ci danno due successioni che rispettano la regola, quella costante 1^n e quella delle potenze 2^n. Nessuna delle due, però, parte da 0 e 1.

Per sistemare la partenza sfruttiamo il fatto che la ricorrenza è **lineare e omogenea**, cioè che moltiplicando due soluzioni per delle costanti e sommandole si ottiene ancora una soluzione. Se u_n e v_n rispettano la regola, infatti,

$$3(A\,u_{n+1} + B\,v_{n+1}) - 2(A\,u_n + B\,v_n) = A\,u_{n+2} + B\,v_{n+2}.$$

Possiamo quindi cercare la nostra successione nella forma $a_n = A + B2^n$ e scegliere le costanti in modo da rispettare i dati iniziali. Le condizioni sono

$$A + B = 0, \qquad A + 2B = 1,$$

e sottraendo la prima dalla seconda troviamo $B = 1$, da cui $A = -1$. La formula candidata è quindi

$$a_n = 2^n - 1.$$

Anatomia di una dimostrazione · Perché la formula trovata è proprio quella cercata

Siamo arrivati alla formula per tentativi, e un'espressione plausibile non è ancora una dimostrazione. Dobbiamo collegarla ai dati del problema.

La partenza è giusta, perché $2^0 - 1 = 0$ e $2^1 - 1 = 1$. Anche la regola è rispettata, perché

$$3(2^{n+1} - 1) - 2(2^n - 1) = 2^{n+2} - 1.$$

Per l'unicità che abbiamo dimostrato, questa successione coincide con quella definita dalla ricorrenza. Non abbiamo dovuto confrontare infiniti valori, ci è bastato controllare da dove parte e come prosegue.

3.3.1 Per proseguire: il caso generale

Lo stesso metodo funziona per ogni ricorrenza $a_{n+2} = c\,a_{n+1} + d\,a_n$ con $d \neq 0$, il cui polinomio caratteristico è $\lambda^2 - c\lambda - d$. Qui trattiamo il caso in cui ha due radici distinte λ_1, λ_2, e la formula cercata ha la forma

$$a_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n.$$

Resta da capire se riusciamo sempre a scegliere le costanti in modo da rispettare qualunque coppia di dati iniziali. Le condizioni sono $A + B = a_0$ e $A\lambda_1 + B\lambda_2 = a_1$. Sostituendo $A = a_0 - B$ nella seconda otteniamo $B(\lambda_2 - \lambda_1) = a_1 - a_0\lambda_1$, e siccome le radici sono distinte possiamo dividere per $\lambda_2 - \lambda_1$ e trovare un unico B, e poi un unico A. L'unicità della ricorrenza fa il resto. Quando serve, le radici e i calcoli si prendono nei numeri complessi, della forma $x + i\,y$ con x, y reali e $i^2 = -1$.

3.4 Fibonacci e il ritorno alle tassellazioni

La successione più famosa di questo tipo è quella di **Fibonacci**, definita da $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, che comincia con $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$. La sua equazione caratteristica è $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$, con radici

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Cerchiamo quindi $F_n = A\varphi^n + B\psi^n$. La partenza chiede $A + B = 0$ e $A\varphi + B\psi = 1$, dunque $B = -A$ e $A(\varphi - \psi) = 1$. Poiché $\varphi - \psi = \sqrt{5}$, otteniamo $A = 1/\sqrt{5}$ e la **formula di Binet**:

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

A prima vista è sorprendente che da radici quadrate escano sempre numeri interi. L'unicità però non lascia scampo, perché la formula rispetta partenza e regola e quindi produce esattamente i numeri di Fibonacci.

E le nostre tassellazioni? Seguono la stessa regola, ma partono da 1 e 1, cioè sono la successione di Fibonacci spostata di un posto, $T_n = F_{n+1}$. Controllare gli indici è facile, perché $T_0 = F_1 = 1$ e $T_1 = F_2 = 1$.

3.4.1 Per proseguire: un secondo conteggio delle tassellazioni

Le tassellazioni si possono contare anche in un altro modo, che le lega ai coefficienti binomiali. Supponiamo che una copertura contenga k coppie di tessere orizzontali. Queste occupano $2k$ colonne, e le altre $n - 2k$ colonne sono coperte da tessere verticali. Leggendo la copertura da sinistra a destra vediamo quindi $n - k$ blocchi, e per descriverla basta dire quali k di questi blocchi sono coppie orizzontali. Sommando su tutti i valori possibili di k otteniamo

$$T_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k},$$

dove $\lfloor n/2 \rfloor$ indica il più grande intero non maggiore di $n/2$. Per $n = 4$ la somma vale $1 + 3 + 1 = 5$, di nuovo il numero del disegno iniziale.

3.4.2 In sintesi

Una ricorrenza dice come proseguire, e i dati iniziali dicono da dove partire. L'equazione caratteristica trova le soluzioni che si adattano alla regola, e le costanti le adattano alla partenza. L'unicità spiega perché, alla fine, basta controllare questi due aspetti.

VERIFICA 3

1. Con un suggerimento. Trova la formula esplicita per $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$ con $a_0 = 5$ e $a_1 = 7$. Il polinomio caratteristico è quello già studiato: cambia soltanto il sistema per A, B.

2. In autonomia. Quante coperture ha un rettangolo 2×6? Calcola il numero sia con la ricorrenza sia distinguendo quante coppie orizzontali compaiono.

Divisione, MCD e algoritmo di Euclide

In breve
Due numeri come 45 e 17 sembrano non avere nulla in comune, mentre 84 e 30 condividono parecchi divisori. Per saperlo con certezza, anche quando i numeri sono enormi, non possiamo elencare tutti i divisori. Questo capitolo costruisce passo per passo la divisione con resto e la usa per ottenere un procedimento rapido, l'algoritmo di Euclide, che trova il massimo comun divisore.

4.1 Divisibilità: riconoscere un multiplo

Il numero 18 si ottiene moltiplicando 6 per un intero, perché $18 = 6 \cdot 3$. Diciamo allora che **6 divide 18**, oppure che 18 è un **multiplo** di 6, e scriviamo brevemente $6 \mid 18$.

In generale, per due interi a, b, scriviamo $a \mid b$ se esiste un intero k tale che $b = a\,k$. L'ordine dei due numeri conta, perché $6 \mid 18$ mentre $18 \nmid 6$, e conviene ricordare che il numero a destra è quello che vogliamo ottenere come multiplo.

La definizione ammette anche numeri negativi, e per esempio $3 \mid (-12)$ perché $-12 = 3 \cdot (-4)$. Ci sono poi due casi limite da tenere presenti. Ogni intero divide 0, dato che $0 = a \cdot 0$, mentre lo zero divide soltanto 0, perché un prodotto per 0 non può dare altro.

4.1.1 Un ordine diverso da quello usuale

La divisibilità assomiglia a un confronto fra numeri, ma non è il solito «più piccolo di». Fra 2 e 3, per esempio, nessuno dei due divide l'altro. Sui naturali è quello che si chiama un **ordine parziale**, perché gode di tre proprietà.

È riflessiva, perché $a \mid a$. È transitiva, perché da $a \mid b$ e $b \mid c$ segue $a \mid c$, visto che se $b = a\,k$ e $c = b\ell$ allora $c = a(k\ell)$. Ed è antisimmetrica, perché per due naturali le condizioni $a \mid b$ e $b \mid a$ insieme impongono $a = b$. Per numeri positivi questo segue dal fatto che ciascuno è minore o uguale all'altro, e se uno dei due è zero lo deve essere anche l'altro. Sugli interi, invece, la conclusione è soltanto $a = \pm b$.

4.1.2 La proprietà che useremo sempre

C'è un fatto che ci accompagnerà per tutto il libro. Se d divide sia a sia b, allora divide anche $a + b$, $a - b$ e, più in generale, ogni **combinazione intera** $u\,a + v\,b$ con $u, v \in \mathbb{Z}$. Il motivo si vede scrivendo $a = d\,h$ e $b = d\,k$, perché allora

$$u\,a + v\,b = d(u\,h + v\,k),$$

e la parentesi è un intero. Il fattore d che cercavamo è lì, in evidenza.

4.2 Divisione euclidea: il resto va scelto bene

Se dividiamo 17 per 5 scriviamo $17 = 3 \cdot 5 + 2$, con quoziente 3 e resto 2. Anche $17 = 2 \cdot 5 + 7$ è un'uguaglianza vera, ma ci accorgiamo subito che non abbiamo finito di dividere, perché nel 7 c'è ancora un intero gruppo da 5. Quello che rende giusto il resto 2 è che è più piccolo del divisore, e non è negativo.

CONCETTO CHIAVE · Divisione euclidea
Per ogni $a, b \in \mathbb{Z}$, con $b \neq 0$, esistono unici interi q, r tali che

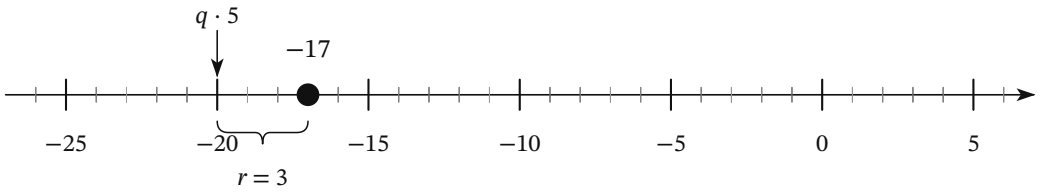
$$a = q\,b + r, \qquad 0 \leq r < |b|.$$

Chiamiamo q il quoziente e r il resto.

La condizione sul resto va rispettata anche con i numeri negativi, ed è lì che di solito si sbaglia. Dividendo -17 per 5 scriviamo

$$-17 = (-4) \cdot 5 + 3,$$

e il resto è 3. Anche $-17 = (-3) \cdot 5 - 2$ è un'uguaglianza corretta, ma non è una divisione euclidea, perché il resto sarebbe negativo. Se il divisore è -5 scriviamo invece $-17 = 4 \cdot (-5) + 3$, e il resto resta 3.



Per dividere -17 per 5 partiamo dal multiplo -20 e avanziamo di 3. Il resto misura questa distanza non negativa.

4.2.1 Perché esistono quoziente e resto

Cominciamo dal caso $b > 0$. L'idea è togliere da a multipli di b finché si può, restando non negativi, e il principio del minimo del capitolo 1 ci permette di dirlo con precisione.

Consideriamo i numeri non negativi della forma $a - q\,b$. Ce n'è almeno uno. Se $a \geq 0$ basta prendere $q = 0$, mentre se $a < 0$ possiamo prendere $q = a$, che dà $a - a\,b = a(1 - b) \geq 0$ perché entrambi i fattori sono minori o uguali a zero.

Fra questi numeri c'è quindi un minimo, che chiamiamo $r = a - q\,b$. Se fosse $r \geq b$ potremmo togliere ancora b, e il numero $r - b = a - (q + 1)b$ sarebbe non negativo e più piccolo di r, contro la scelta del minimo. Perciò $0 \leq r < b$, che è proprio la condizione richiesta.

Se $b < 0$ dividiamo prima per $|b| = -b$, e poi cambiamo segno al quoziente per ottenere la divisione per b, con lo stesso resto.

4.2.2 Perché la scelta è unica

Supponiamo ora di avere due divisioni corrette, $a = q\,b + r = q'b + r'$. Sottraendo una dall'altra otteniamo

$$(q - q')b = r' - r,$$

e quindi $r' - r$ è un multiplo di b. D'altra parte entrambi i resti stanno fra 0 e $|b|-1$, e così la loro differenza è più piccola di $|b|$ in valore assoluto. L'unico multiplo di b così piccolo è 0, quindi $r' = r$, e da qui anche $q' = q$, perché $b \neq 0$.

4.3 MCD: ciò che i divisori hanno in comune

Scriviamo i divisori positivi di 18, che sono $1, 2, 3, 6, 9, 18$, e quelli di 12, che sono $1, 2, 3, 4, 6, 12$. I divisori comuni sono $1, 2, 3, 6$, e il più grande è 6.

Concetto chiave · Massimo comun divisore
Il **massimo comun divisore**, abbreviato MCD e scritto $\gcd(a,b)$, è il massimo dei divisori comuni positivi di a, b, quando i due numeri non sono entrambi nulli.

Un massimo esiste sempre, perché 1 è un divisore comune e un numero diverso da zero ha solo un numero finito di divisori positivi.

I segni non cambiano i divisori positivi, quindi $\gcd(a,b) = \gcd(|a|,|b|)$. Se uno dei numeri è zero il calcolo è immediato, perché tutti i divisori di a dividono anche 0 e dunque $\gcd(a,0) = |a|$ per $a \neq 0$. Due interi il cui MCD vale 1 si dicono **coprimi**.

4.4 Algoritmo di Euclide: stessi divisori, numeri più piccoli

Elencare i divisori funziona finché i numeri sono piccoli. Con numeri grandi conviene un'idea diversa, cioè sostituire la coppia di partenza con una coppia più piccola che abbia esattamente gli stessi divisori comuni.

La divisione con resto ci offre proprio questa sostituzione. Se $a = q\,b + r$, ogni divisore comune di a e b divide anche $r = a - q\,b$, per la proprietà delle combinazioni intere. Allo stesso modo ogni divisore comune di b e r divide $a = q\,b + r$. Le coppie (a,b) e (b,r) hanno quindi gli stessi divisori comuni, e in particolare

$$\gcd(a,b) = \gcd(b,r).$$

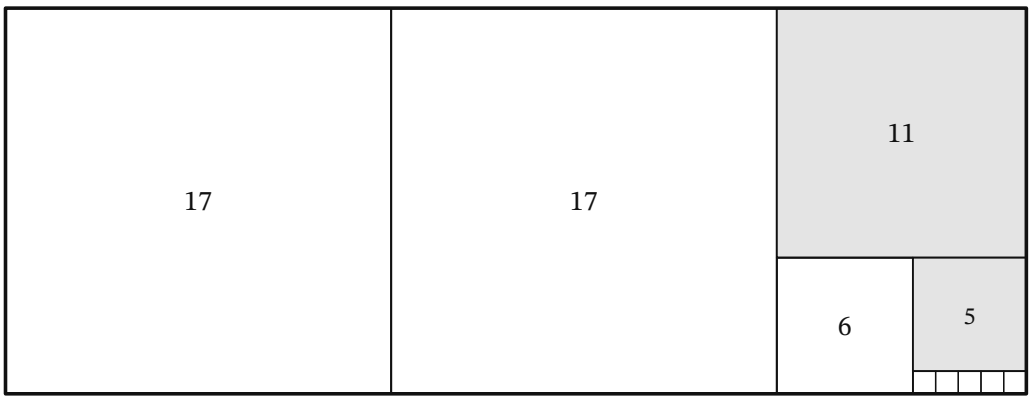
Su questa uguaglianza si basa l'**algoritmo di Euclide**. Prendiamo i valori assoluti, mettiamo il maggiore per primo e ripetiamo la divisione con resto, ogni volta dividendo il vecchio divisore per il nuovo resto. Con 45 e 17 otteniamo

$$45 = 2 \cdot 17 + 11, \qquad 17 = 1 \cdot 11 + 6,$$

$$11 = 1 \cdot 6 + 5, \qquad 6 = 1 \cdot 5 + 1, \qquad 5 = 5 \cdot 1 + 0.$$

Dopo la prima riga cerchiamo il MCD di 17 e 11, poi quello di 11 e 6, e così via, finché arriviamo alla coppia 1 e 0. I resti continuano a scendere, $11 > 6 > 5 > 1$, e una successione di naturali non può scendere per sempre, quindi prima o poi compare un resto nullo e il procedimento si ferma.

Quando il resto diventa zero, l'ultimo divisore divide il numero precedente, e il MCD della coppia è quel divisore. Per questo diciamo che il MCD è l'**ultimo resto non nullo**, che qui vale 1, e 45 e 17 sono coprimi. Se già la prima divisione dà resto zero il MCD è il divisore di quella divisione, come in $\gcd(18,6) = 6$, e se uno dei due numeri è zero fin dall'inizio il MCD è il valore assoluto dell'altro.



Nel rettangolo 45×17 togliamo prima due quadrati di lato 17, poi quadrati di lato 11, 6, 5 e 1. Le dimensioni rimaste seguono le divisioni dell'algoritmo.

4.4.1 In sintesi

La **divisione euclidea** produce un resto sotto controllo, non negativo e più piccolo del divisore. Il **MCD** è il più grande divisore comune, e l'**algoritmo di Euclide** lo calcola sostituendo la coppia con coppie sempre più piccole che hanno gli stessi divisori comuni. Nel prossimo capitolo leggeremo le stesse divisioni al contrario, e ne ricaveremo un'informazione nuova.

VERIFICA 4

1. Trova quoziente e resto di -29 diviso per 6. Per orientarti, cerca i due multipli consecutivi di 6 fra cui cade -29.

2. Calcola $\gcd(84, 30)$ con Euclide. Spiega perché fermarsi alla prima divisione non basta.

Capitolo 5

Bézout e fattorizzazione in primi

In breve
L'algoritmo di Euclide ci consegna il massimo comun divisore, ma le sue divisioni contengono più informazioni di quante ne abbiamo usate. Lette al contrario, ci mostrano come costruire il MCD combinando i due numeri di partenza. Da questa osservazione, l'identità di Bézout, discendono la proprietà speciale dei numeri primi e il fatto che ogni intero si scompone in primi in un modo solo.

5.1 Identità di Bézout: costruire il MCD

Nel capitolo precedente abbiamo trovato $\gcd(45, 17) = 1$. Viene spontaneo chiedersi se possiamo ottenere proprio quell'1 moltiplicando 45 e 17 per interi opportuni e sommando i risultati.

Con coefficienti positivi è impossibile, perché i prodotti sarebbero troppo grandi. Possiamo però anche sottrarre, e le sottrazioni giuste sono già nascoste nelle divisioni di Euclide. Il trucco è partire dal fondo, dall'ultima divisione con resto non nullo, e risalire eliminando uno dopo l'altro i resti intermedi 6, 5 e 11, finché restano soltanto 45 e 17.

L'ultima divisione, $6 = 1 \cdot 5 + 1$, ci dice che $1 = 6 - 5$. La divisione precedente, $11 = 6 + 5$, ci permette di sostituire $5 = 11 - 6$, e otteniamo

$$1 = 6 - (11 - 6) = 2 \cdot 6 - 11.$$

Risalendo ancora usiamo $6 = 17 - 11$, e allora

$$1 = 2(17 - 11) - 11 = 2 \cdot 17 - 3 \cdot 11.$$

Infine la prima divisione dà $11 = 45 - 2 \cdot 17$, e sostituendo arriviamo a

$$1 = 2 \cdot 17 - 3(45 - 2 \cdot 17) = 8 \cdot 17 - 3 \cdot 45.$$

Un controllo diretto conferma il risultato, perché $8 \cdot 17 - 3 \cdot 45 = 136 - 135 = 1$. Abbiamo scritto il MCD come **combinazione intera** dei due numeri iniziali, e il procedimento che abbiamo seguito si chiama **risalita di Euclide**.

Concetto chiave · Identità di Bézout
Se a, b sono interi non entrambi nulli e $d = \gcd(a, b)$, esistono interi u, v tali che

$$d = u\,a + v\,b.$$

Per convincerci che la risalita funziona sempre, possiamo anche guardare le divisioni nell'ordine in cui le eseguiamo. Il primo resto è $a - q\,b$, quindi è una combinazione di a e b. Il secondo si ottiene togliendo da b un multiplo del primo, e così è ancora una combinazione di a e b. Andando avanti, ogni resto resta una combinazione dei numeri iniziali, e in particolare lo è l'ultimo resto non nullo, che è il MCD. Se uno dei due numeri è zero, infine, l'identità si scrive subito scegliendo come coefficiente 1 oppure -1.

5.2 Quali numeri possiamo ottenere combinando due interi?

Prendiamo $a=6$ e $b=9$. Ogni numero della forma $6x+9y$ è un multiplo di 3, e quindi, comunque scegliamo x e y, non otterremo mai 4. Possiamo invece ottenere 3, perché $3=-6+9$, e moltiplicando questa uguaglianza otteniamo qualsiasi multiplo di 3, come $15=-5\cdot 6+5\cdot 9$.

Lo stesso accade in generale. Se $d=\gcd(a,b)$, ogni combinazione $a\,x+b\,y$ è un multiplo di d, perché d divide entrambi gli addendi. Viceversa Bézout ci dà $d=u\,a+v\,b$, e moltiplicando per un intero k qualsiasi otteniamo $k\,d=(k\,u)a+(k\,v)b$. Arriviamo così a una descrizione completa: **le combinazioni intere di a, b sono esattamente i multipli del loro MCD**. È in questa forma che useremo Bézout per le equazioni diofantee.

Ne segue anche qualcosa sul ruolo del MCD. Ogni divisore comune di a e b divide la combinazione $u\,a+v\,b$, cioè divide d. Non solo, quindi, i divisori comuni sono più piccoli del MCD, ma ne sono addirittura divisori.

5.3 Lemma di Euclide: quando possiamo togliere un fattore

Se un numero divide un prodotto, non è detto che divida uno dei fattori. Per esempio $6\mid 4\cdot 3$, ma 6 non divide né 4 né 3, perché il 2 viene da un fattore e il 3 dall'altro.

Vediamo che cosa cambia quando i numeri in gioco sono coprimi, partendo da un caso concreto. Supponiamo di sapere che $3\mid 5t$ e di voler concludere che $3\mid t$, liberandoci del fattore 5. Notiamo che $1=2\cdot 3-5$, e moltiplicando per t otteniamo

$$t=2\cdot 3t-5t.$$

Il primo termine è un multiplo di 3, perché contiene il fattore 3, e il secondo lo è per ipotesi. La loro differenza è quindi anch'essa un multiplo di 3, e quella differenza è proprio t.

L'uguaglianza $1=2\cdot 3-5$ non è stata fortunata. Esiste perché 3 e 5 sono coprimi, ed è l'identità di Bézout per quella coppia. Possiamo quindi ripetere lo stesso ragionamento per qualsiasi coppia coprima.

ANATOMIA DI UNA DIMOSTRAZIONE · Perché cercare Bézout
Vogliamo dimostrare $r\mid t$, e una strada naturale è scrivere t usando quantità che sappiamo già essere multiple di r. Ne conosciamo due, cioè $r\,t$, che lo è per costruzione, e $s\,t$, che lo è per ipotesi. Per combinarle fino a ottenere t ci serve un modo di combinare r e s fino a ottenere 1, e questo è esattamente ciò che Bézout ci offre quando r e s sono coprimi.

Lemma di Euclide. Se $\gcd(r,s)=1$ e $r\mid s\,t$, allora $r\mid t$.

Dimostrazione. Per Bézout esistono interi u, v con $u\,r+v\,s=1$. Moltiplicando per t otteniamo

$$t=u\,r\,t+v\,s\,t.$$

Il termine $u\,r\,t=r(u\,t)$ è un multiplo di r. Lo è anche $v\,s\,t$, perché l'ipotesi dice che $s\,t=r\,k$ per qualche intero k, e quindi $v\,s\,t=r(v\,k)$. La somma dei due termini è dunque un multiplo di r, cioè $r\mid t$.

5.4 Numeri primi e fattorizzazione unica

Ricordiamo che un intero $p\geq 2$ è **primo** se i suoi unici divisori positivi sono 1 e p, e che un numero $n\geq 2$ non primo si dice **composto** e si scrive come $n=a\,b$ con $1<a,b<n$. Il numero 1, per convenzione, non è primo.

Il lemma di Euclide spiega che cosa hanno di speciale i primi: **se un primo divide un prodotto, divide almeno uno dei fattori**. Supponiamo infatti che $p\mid a\,b$ e che p non divida a. Allora $\gcd(p, a)=1$, perché l'unico altro divisore positivo di p è p stesso, che non divide a, e il lemma ci dà $p\mid b$.

Teorema fondamentale dell'aritmetica. Ogni intero $n \geq 2$ si scrive come prodotto di primi. I fattori sono unici, salvo il loro ordine.

L'*esistenza* l'abbiamo già dimostrata nel capitolo 1, con l'induzione forte, spezzando ogni numero composto in fattori più piccoli. Ora abbiamo gli strumenti per la seconda domanda, cioè perché due scomposizioni dello stesso numero debbano contenere gli stessi primi.

Per l'*unicità* non basta trovare una fattorizzazione, bisogna confrontarne due. Supponiamo allora che

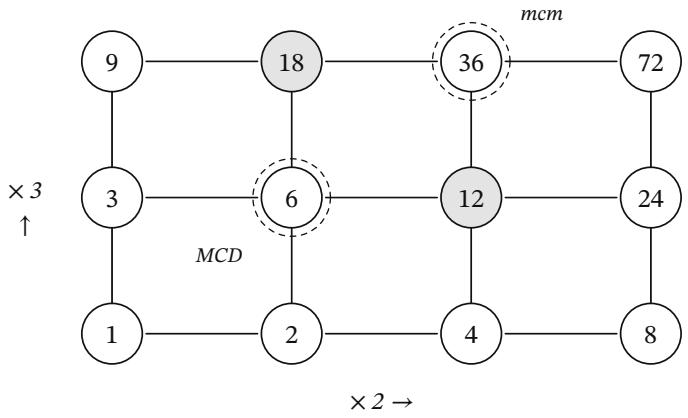
$$p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s.$$

Il primo p_1 divide il prodotto a destra, e applicando più volte la proprietà dei primi scopriamo che divide uno dei fattori q_j. Siccome anche q_j è primo, i suoi soli divisori positivi sono 1 e se stesso, e quindi $p_1 = q_j$. Possiamo mettere questi due fattori uguali al primo posto e semplificarli.

Ripetendo il ragionamento sulle fattorizzazioni rimaste, abbiniamo ogni volta due primi uguali. Alla fine non possono avanzare primi da una parte sola, perché il loro prodotto dovrebbe valere 1, mentre ogni primo vale almeno 2. Le due liste contengono quindi gli stessi primi, ripetuti lo stesso numero di volte.

5.5 Divisori e mcm: leggere gli esponenti

Conoscere la fattorizzazione di un numero rende facile descriverne i divisori. Prendiamo $72 = 2^3 3^2$. Per la fattorizzazione unica, un divisore positivo di 72 può contenere soltanto i primi 2 e 3, e non più volte di quante compaiano in 72, quindi ha la forma $2^i 3^j$ con $0 \leq i \leq 3$ e $0 \leq j \leq 2$. L'esponente i si sceglie in quattro modi e j in tre, e i divisori positivi sono $4 \cdot 3 = 12$.



Ogni punto corrisponde a una scelta degli esponenti: andando a destra moltiplichiamo per 2, salendo moltiplichiamo per 3. La griglia contiene tutti i dodici divisori positivi di 72.

In generale, se $N = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ con primi distinti, il numero dei divisori positivi è $(\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$. Per $N = 1$ il prodotto è vuoto e vale 1, e infatti 1 ha un solo divisore positivo.

Gli esponenti ci aiutano anche con il **minimo comune multiplo**, che per $a, b > 0$ si scrive $\mathrm{mcm}(a, b)$ ed è il più piccolo intero positivo multiplo di entrambi. Confrontiamo

$$72 = 2^3 3^2, \qquad 90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

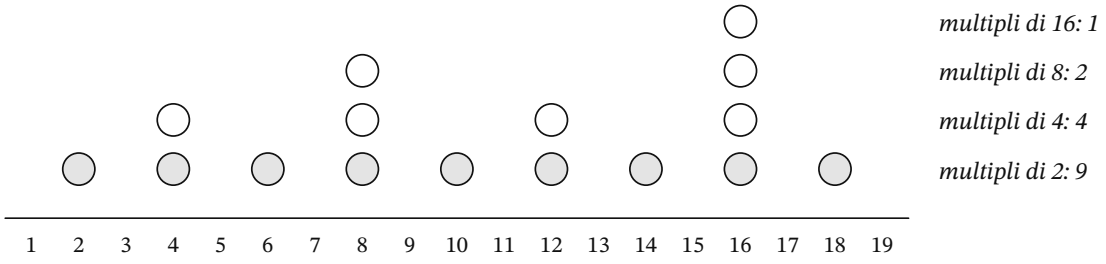
Un divisore comune può usare soltanto i fattori presenti in tutti e due i numeri, e per ogni primo prendiamo quindi l'esponente *minore*, ottenendo $\gcd(72, 90) = 2 \cdot 3^2 = 18$. Un multiplo comune deve invece contenere abbastanza fattori per entrambi, e per ogni primo prendiamo l'esponente *maggiore*, ottenendo $\mathrm{mcm}(72, 90) = 2^3 3^2 5 = 360$.

Le stesse regole valgono sempre, se assegniamo esponente zero ai primi che mancano. Siccome il minimo e il massimo di due esponenti hanno per somma gli esponenti di partenza, ne segue la relazione

$$\gcd(a,b)\cdot \operatorname{mcm}(a,b) = a\,b \qquad (a,b>0).$$

5.5.1 Per proseguire: i fattori primi in un fattoriale

Quante volte compare il fattore 2 nella scomposizione di 19!? Fra 1 e 19 ci sono nove multipli di 2, e ciascuno porta almeno un fattore 2. I quattro multipli di 4 ne portano uno in più, i due multipli di 8 un altro ancora e il 16 un ultimo. In tutto i fattori 2 sono $9+4+2+1=16$.



Ogni colonna conta i fattori 2 di un numero; ogni riga conta i multipli di una potenza di 2. Le stesse sedici unità vengono contate in due modi.

Lo stesso conteggio, per un primo p qualsiasi, dà la **formula di Legendre**

$$v_p(n!) = \sum_{j\ge 1} \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor,$$

dove v_p indica l'esponente di p nella fattorizzazione e $\lfloor x \rfloor$ il più grande intero non maggiore di x. La somma sembra infinita, ma da quando $p^j > n$ tutti i termini valgono zero.

5.5.2 In sintesi

L'identità di **Bézout** dice quali numeri si possono costruire come combinazioni intere di due interi, cioè i multipli del loro MCD. Il **lemma di Euclide** ci permette di eliminare un fattore coprimo, e applicato ai primi ci consente di confrontare due fattorizzazioni e dimostrare che sono uguali. Gli esponenti dei primi diventano così un modo semplice di leggere divisori, MCD e mcm.

VERIFICA 5

1. Trova un'identità di Bézout per 30 e 18. Usala per decidere se una combinazione intera di questi due numeri può valere 7 oppure 12.

2. Quanti divisori positivi ha 180? Calcola anche $\gcd(180,48)$ e $\operatorname{mcm}(180,48)$ spiegando la scelta degli esponenti.

Equazioni diofantee

In breve
Un'equazione come $6x + 9y = 15$ ha infinite soluzioni reali, ma se chiediamo che x e y siano interi il problema cambia volto. A volte di soluzioni non ce ne sono affatto, altre volte ce ne sono infinite, disposte con una regolarità precisa. Con il MCD e l'identità di Bézout sapremo dire quando esistono, come trovarne una e come essere sicuri di averle trovate tutte.

6.1 Che cosa cambia se le soluzioni devono essere intere?

Vogliamo ottenere 15 mettendo insieme gruppi da 6 e gruppi da 9, cioè risolvere

$$6x + 9y = 15.$$

Qualche tentativo porta presto alla coppia $(x, y) = (1, 1)$, ma anche $(4, -1)$ funziona, perché $24 - 9 = 15$. Il segno negativo è accettabile se cerchiamo soltanto soluzioni intere. Se invece x e y contano oggetti da comprare, dovremo aggiungere le condizioni $x, y \geq 0$.

Un'equazione in cui si cercano soltanto soluzioni intere si chiama **equazione diofantea**. In questo capitolo ci occupiamo soprattutto di quelle **lineari in due incognite**, della forma $a\,x + b\,y = c$ con coefficienti interi.

Chiedere soluzioni intere può rendere un'equazione impossibile. L'equazione $6x + 9y = 14$ ha soluzioni reali, come $(14/6, 0)$, ma nessuna soluzione intera. Comunque scegliamo x e y interi, infatti, il membro sinistro è un multiplo di 3, mentre 14 non lo è. Prima di metterci a cercare una soluzione conviene quindi controllare che non ci sia un ostacolo di questo tipo.

6.2 Esistenza delle soluzioni: il criterio del MCD

Sia $d = \gcd(a, b)$, con a, b non entrambi nulli. Il capitolo precedente ci ha già detto quali numeri si possono scrivere nella forma $a\,x + b\,y$, cioè esattamente i multipli di d. Tradotto nel linguaggio delle equazioni, questo diventa un criterio.

Concetto chiave · Criterio per le diofantee lineari
L'equazione $a\,x + b\,y = c$ ha soluzioni intere se e solo se

$$\gcd(a, b) \mid c.$$

Vale la pena ripercorrere le due direzioni. Se una soluzione esiste, d divide sia a sia b, e quindi divide anche $a\,x + b\,y$, che è uguale a c. La condizione è dunque **necessaria**.

Viceversa, supponiamo che $d \mid c$ e scriviamo $c = k\,d$. Bézout ci dà due interi con $a\,u + b\,v = d$, e moltiplicando per k otteniamo

$$a(k\,u) + b(k\,v) = k\,d = c.$$

La coppia $x_0 = k\,u,\ y_0 = k\,v$ è una soluzione, e così la condizione è anche **sufficiente**. La dimostrazione, oltre a garantire l'esistenza, ci dice come costruire la soluzione.

Torniamo a $6x + 9y = 15$. Il MCD è 3 e $15 = 5 \cdot 3$, quindi le soluzioni esistono. Dall'identità $3 = -6 + 9$, moltiplicando per 5, otteniamo $15 = -5 \cdot 6 + 5 \cdot 9$, cioè la soluzione $(-5, 5)$. È meno elegante di $(1, 1)$, che avevamo trovato a occhio, ma il metodo funziona anche quando a occhio non vediamo niente.

6.3 Da una soluzione a tutte le soluzioni

Avere una soluzione non chiude il problema. Vogliamo una descrizione che contenga tutte le soluzioni, senza dimenticarne nessuna e senza aggiungerne di false.

Ripartiamo da $6x + 9y = 15$ e dividiamo tutto per il MCD 3, ottenendo l'equazione equivalente

$$2x + 3y = 5.$$

Sappiamo che $(1, 1)$ è una soluzione. Se (x, y) è un'altra soluzione, possiamo confrontarla con questa sottraendo l'uguaglianza $2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 5$:

$$2(x-1) + 3(y-1) = 0, \quad \text{cioè} \quad 2(x-1) = -3(y-1).$$

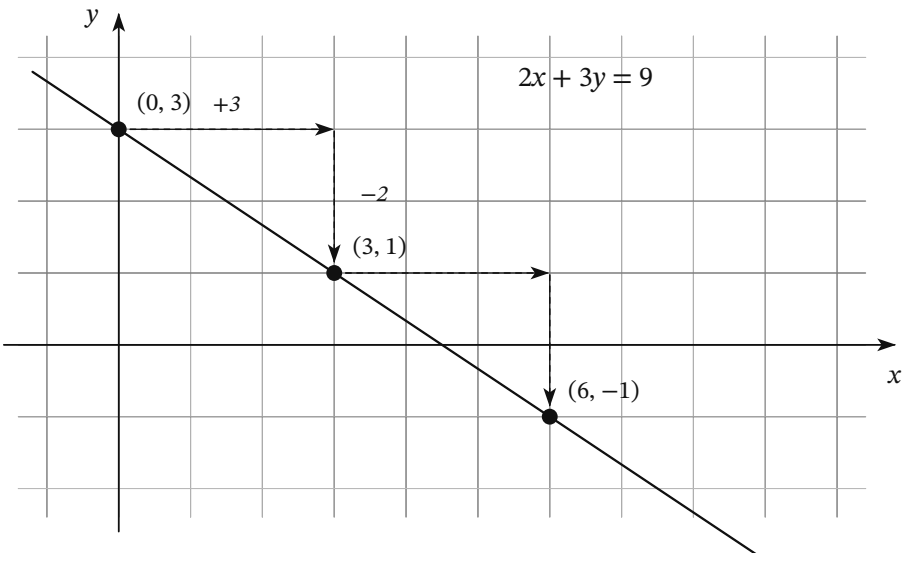
Il membro destro è un multiplo di 3, quindi 3 divide $2(x-1)$. Siccome 3 e 2 sono coprimi, il lemma di Euclide ci permette di togliere il fattore 2 e concludere che $3 \mid (x-1)$. Esiste dunque un intero t con $x - 1 = 3t$.

Mettendo questa informazione nell'uguaglianza troviamo $2 \cdot 3t = -3(y-1)$, e dividendo per -3 otteniamo $y - 1 = -2t$. Ogni soluzione deve quindi avere la forma

$$x = 1 + 3t, \qquad y = 1 - 2t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

Per non aver aggiunto coppie false resta da controllare il viceversa, cioè che ogni t dia davvero una soluzione. Sostituendo, $2(1+3t) + 3(1-2t) = 5$, perché i termini con t si cancellano. La descrizione è quindi completa ed esatta.

Il parametro t ha un significato concreto. Aumentarlo di 1 fa crescere x di 3 e scendere y di 2, e il valore di $2x + 3y$ non cambia, perché il guadagno $2 \cdot 3$ è compensato esattamente dalla perdita $3 \cdot 2$. Le soluzioni sono punti a passo regolare su una retta.



Qui vediamo l'equazione $2x + 3y = 9$: i punti $(0, 3)$, $(3, 1)$ e $(6, -1)$ seguono lo stesso passo $(3, -2)$. Cambiare il termine noto sposta la retta; i coefficienti determinano il passo fra le soluzioni.

La figura mostra lo stesso fenomeno per la retta parallela $2x + 3y = 9$. Cambiando il termine noto la retta si sposta, ma il passo fra una soluzione e la successiva resta lo stesso, perché dipende soltanto dai coefficienti.

6.3.1 La formula generale e il suo motivo

Il ragionamento si estende a ogni equazione $a\,x + b\,y = c$ che abbia soluzioni. Poniamo $d = \gcd(a, b)$, $A = a/d$ e $B = b/d$. I numeri A e B sono coprimi, perché un loro divisore comune maggiore di 1, moltiplicato per d, darebbe un divisore comune di a e b più grande del MCD.

Fissiamo una soluzione (x_0, y_0). Sottraendola da un'altra soluzione e dividendo per d otteniamo

$$A(x - x_0) = -B(y - y_0).$$

Se $B \neq 0$, il lemma di Euclide dice che $B \mid (x - x_0)$. Scrivendo $x - x_0 = B\,t$ e sostituendo, dopo aver diviso per B troviamo $y - y_0 = -A\,t$. Come nell'esempio, la sostituzione diretta mostra che ogni t dà una soluzione, e quindi le soluzioni sono tutte e sole

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \qquad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

Restano i casi degeneri. Se $b = 0$ e $a \neq 0$ l'equazione è semplicemente $a\,x = c$. Quando ha soluzione, x è fissato e y può essere un intero qualsiasi, e la formula lo descrive correttamente, perché in questo caso $a/d = \pm 1$. Se infine $a = b = 0$ il MCD non è definito, ma la situazione è chiara: per $c = 0$ ogni coppia va bene, per $c \neq 0$ nessuna.

6.4 Aggiungere vincoli: il problema diventa un intervallo

Supponiamo ora di volere soluzioni non negative di $6x + 9y = 15$. Non serve ricominciare da capo, perché la parametrizzazione che abbiamo trovato contiene già tutte le soluzioni, e dobbiamo solo capire per quali t entrambe le coordinate sono non negative:

$$1 + 3t \geq 0, \qquad 1 - 2t \geq 0.$$

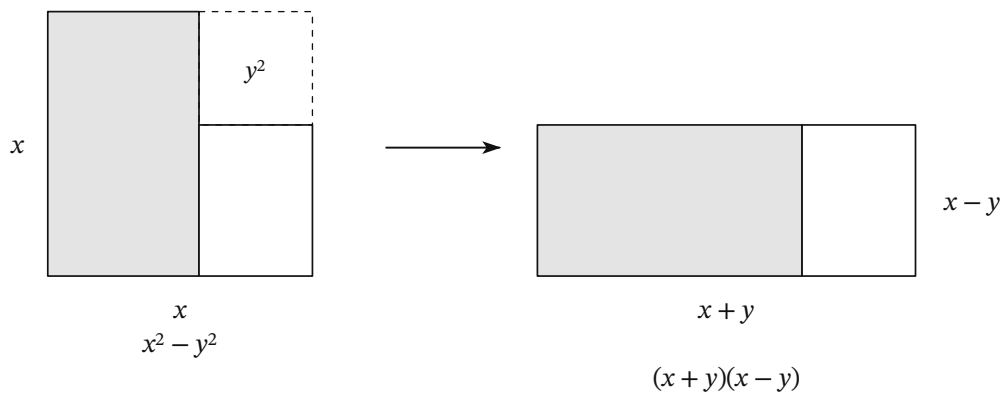
La prima condizione dà $t \geq -1/3$, e siccome t è intero questo significa $t \geq 0$. La seconda dà $t \leq 1/2$, cioè $t \leq 0$. Resta soltanto $t = 0$, e l'unica soluzione non negativa è $(1, 1)$.

Il metodo è sempre lo stesso. Ogni vincolo su x e y diventa un vincolo sul parametro, e basta risolvere le disuguaglianze, intersecarle e tenere gli interi. Bisogna solo ricordare che, dividendo una disuguaglianza per un numero negativo, il verso si inverte, come quando da $-2t \geq -1$ siamo passati a $t \leq 1/2$.

6.5 Per proseguire: differenze di quadrati

Le equazioni diofantee non sono tutte lineari. Per $x^2 - y^2 = 15$ serve un'idea diversa, e la suggerisce la scomposizione

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y).$$



Per $x \geq y \geq 0$, l'area rimasta dopo aver tolto il quadrato di lato y si ricompone in un rettangolo di lati $x + y$ e $x - y$. L'identità algebrica vale per tutti gli interi.

Se chiamiamo $u = x + y$ e $v = x - y$, l'equazione diventa $u\,v = 15$, e la domanda si sposta sui modi di scrivere 15 come prodotto di due interi. Da u e v si torna poi a x e y sommando e sottraendo:

$$x = \frac{u+v}{2}, \qquad y = \frac{u-v}{2}.$$

Perché x e y siano interi, u e v devono avere la stessa parità. Per 15 questo non è un problema, perché tutti i suoi fattori sono dispari. Le coppie positive $(15, 1), (5, 3), (3, 5), (1, 15)$ danno le soluzioni $(8, 7), (4, 1), (4, -1), (8, -7)$, e le coppie di fattori negativi danno le quattro soluzioni opposte, per un totale di otto.

Con $x^2 - y^2 = 26$ la parità blocca tutto. Due fattori dispari darebbero un prodotto dispari, e due fattori pari darebbero un multiplo di 4, ma 26 è pari e non è multiplo di 4. Non ci sono quindi soluzioni intere.

Lo stesso procedimento funziona per ogni termine noto diverso da zero, purché si considerino tutti i divisori interi, anche quelli negativi. Se il termine noto è zero la scomposizione risponde subito, perché il prodotto si annulla solo per $x = y$ oppure $x = -y$.

6.5.1 In sintesi

Per una **diofantea lineare** il MCD decide se le soluzioni esistono, Bézout ne costruisce una e il confronto fra due soluzioni le rivela tutte, a passo regolare. Gli eventuali vincoli si impongono soltanto alla fine, sul parametro. Per altri tipi di equazioni conviene cercare una trasformazione adatta, come il prodotto di due fattori nella differenza di quadrati.

VERIFICA 6

1. Risolvi $4x + 6y = 14$ negli interi e poi con $x, y \geq 0$. Puoi partire dalla soluzione $(2, 1)$.

2. Trova tutte le soluzioni intere di $x^2 - y^2 = 8$. Spiega perché non puoi usare tutte le coppie di fattori senza controllarne la parità.

Capitolo 7

Congruenze e classi

In breve
Che giorno della settimana sarà fra cento giorni? Per rispondere non serve sapere quante settimane passeranno, basta il resto della divisione per sette. Le congruenze nascono da questa idea di tenere soltanto il resto e dimenticare il resto dell'informazione. Raccogliendo i numeri con lo stesso resto otterremo nuovi oggetti, le classi, con cui potremo fare somme e prodotti.

7.1 Congruenze: quando due interi hanno lo stesso resto

Dividiamo per 5 i numeri 2, 7, 12 e 17. I quozienti sono tutti diversi, ma il resto è sempre 2. Se il problema che stiamo studiando dipende soltanto da quel resto, questi quattro numeri si comportano allo stesso modo, e possiamo smettere di distinguerli.

Quello che li accomuna è che si passa dall'uno all'altro aggiungendo multipli di 5, come in $17-2=15=3\cdot 5$. Della stessa famiglia fa parte anche -3, perché $-3=(-1)\cdot 5+2$.

Concetto chiave · Congruenza modulo n
Fissato un intero $n\geq 1$, diciamo che a e b sono **congrui modulo n** quando hanno lo stesso resto dividendo per n. Scriviamo $a\equiv b(\mathrm{mod}\, n)$. Il numero n si chiama **modulo**.

La forma più utile per ragionare è:

$$a\equiv b(\mathrm{mod}\, n) \quad \Leftrightarrow \quad n|\,(a-b).$$

Le due descrizioni dicono la stessa cosa. Se a e b hanno lo stesso resto, sottraendo le due divisioni il resto se ne va e resta un multiplo di n. Viceversa scriviamo $a=q_1n+r_1$ e $b=q_2n+r_2$. Se n divide $a-b$, divide anche r_1-r_2, ma questa differenza è più piccola di n in valore assoluto e quindi deve essere zero. È lo stesso argomento che abbiamo usato per l'unicità della divisione euclidea.

Conviene tenere presente che una congruenza ricorda un'informazione precisa, non tutto. Scrivere $17\equiv 2(\mathrm{mod}\, 5)$ non vuol dire che 17 e 2 siano uguali, ma soltanto che, se guardiamo i resti nella divisione per 5, non li distinguiamo.

7.2 Classi di congruenza: una famiglia diventa un oggetto

Raccogliamo ora in un unico insieme tutti gli interi che hanno resto 2 modulo 5:

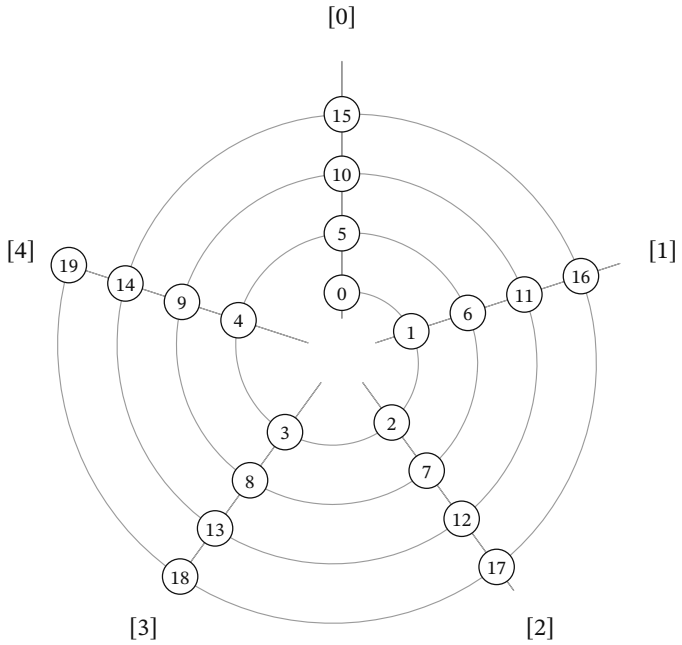
$$[2]_5=\{\dots,-8,-3,2,7,12,17,\dots\}.$$

Questo insieme si chiama **classe di congruenza** di 2 modulo 5. Avremmo potuto chiamarlo anche $[7]_5$ o $[17]_5$, perché la famiglia è la stessa, e ciascuno dei suoi elementi è un **rappresentante** della classe.

Concetto chiave · Classe di congruenza
La classe di a modulo n raccoglie tutti gli interi congrui ad a:

$$[a]_n=\{a+k\,n\colon k\in\mathbb{Z}\}.$$

Per la divisione euclidea ogni intero ha esattamente un resto fra $0, 1, \ldots, n-1$, e quindi le classi sono esattamente n, cioè $[0]_n, [1]_n, \ldots, [n-1]_n$. L'insieme di tutte le classi modulo n si indica con $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.



Gli interi sullo stesso raggio hanno lo stesso resto modulo 5. Ogni raggio rappresenta una classe; cambiare il numero lungo quel raggio cambia il rappresentante, non la classe.

Bisogna fare attenzione a tre livelli diversi. Il numero 2 è un intero, $[2]_5$ è un insieme infinito di interi, e $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ è un insieme che contiene cinque classi. Ogni classe contiene infiniti numeri, ma le classi sono in numero finito. Modulo 1, per esempio, c'è una sola classe, perché tutti gli interi hanno resto 0.

7.3 Relazioni di equivalenza: l'idea generale dietro le classi

Quello che abbiamo fatto con i resti si può fare in molte altre situazioni. Basta avere una regola che dica quando due oggetti vanno considerati equivalenti per lo scopo che ci interessa, purché la regola si comporti in modo ragionevole.

Precisamente, una relazione $\sim$ su un insieme X è una **relazione di equivalenza** se ha tre proprietà. Ogni elemento è equivalente a sé stesso, e questa è la **riflessività**. Se $x \sim y$ allora anche $y \sim x$, e questa è la **simmetria**. Infine, se $x \sim y$ e $y \sim z$, allora $x \sim z$, e questa è la **transitività**.

La congruenza modulo n le ha tutte e tre, e la definizione con la divisibilità lo rende facile da vedere. La differenza $a - a = 0$ è un multiplo di n, cambiando segno a un multiplo si ottiene ancora un multiplo, e sommando $a - b$ e $b - c$ si ottiene $a - c$.

Data un'equivalenza, la classe $[x]$ raccoglie tutti gli elementi equivalenti a x. Le tre proprietà garantiscono che le classi non si sovrappongano in modo confuso. Se un elemento z sta sia in $[x]$ sia in $[y]$, allora $x \sim z$ e $z \sim y$, quindi $x \sim y$, e ogni elemento equivalente a x lo è anche a y e viceversa. Le due classi sono allora la stessa.

Abbiamo così scoperto che **due classi o coincidono o sono disgiunte**. Siccome ogni elemento sta nella propria classe, le classi formano una **partizione** dell'insieme, cioè lo dividono in pezzi non vuoti e separati che lo coprono tutto. Vale anche il viceversa, perché ogni partizione definisce un'equivalenza, quella in cui due elementi sono equivalenti quando stanno nello stesso pezzo.

L'insieme delle classi si chiama **insieme quoziente** e si scrive $X/\sim$, mentre la funzione $x \mapsto [x]$, che manda ogni oggetto nella sua classe, si chiama **proiezione canonica**.

7.4 Fare somme e prodotti con le classi

Vorremmo poter fare i conti direttamente con le classi. Modulo 5, sommare la classe di 7 e quella di 9 dovrebbe dare la classe di $7+9=16$, che è la classe di 1. Viene naturale definire

$$[a]_n + [b]_n = [a+b]_n, \qquad [a]_n[b]_n = [a\,b]_n.$$

C'è però una questione delicata. La classe di 7 si può chiamare anche classe di 2, e quella di 9 anche classe di 4, e con questi nomi la somma sarebbe 6 invece di 16. Per fortuna 6 e 16 stanno nella stessa classe modulo 5, quindi in questo caso la risposta non cambia. Dobbiamo però essere sicuri che vada sempre così.

Anatomia di una dimostrazione · Buona definizione: la scelta del nome non deve cambiare l'oggetto

Una formula che usa i rappresentanti definisce davvero un'operazione sulle classi soltanto se, cambiando i rappresentanti, la classe del risultato resta la stessa. Questa proprietà si chiama **buona definizione**.

Supponiamo quindi che $a \equiv a' \pmod n$ e $b \equiv b' \pmod n$. La differenza fra le due somme è $(a-a')+(b-b')$, che è un multiplo di n, e quindi le somme sono congrue.

Per i prodotti vogliamo far comparire le differenze $a-a'$ e $b-b'$, che conosciamo. Ci riusciamo aggiungendo e togliendo $a'b$:

$$a\,b - a'b' = (a-a')b + a'(b-b').$$

Entrambi gli addendi sono multipli di n, e così anche i prodotti stanno nella stessa classe. Le due operazioni sono ben definite.

Questa verifica ha una conseguenza molto pratica: **possiamo ridurre i numeri prima di sommarli o moltiplicarli**. Per calcolare $85 \cdot 38$ modulo 7, per esempio, sostituiamo 85 con il suo resto 1 e 38 con il suo resto 3, e otteniamo

$$85 \cdot 38 \equiv 1 \cdot 3 = 3 \pmod 7.$$

Lo stesso vale per le potenze con esponente naturale, che sono prodotti ripetuti. Siccome $2^5 = 32 \equiv -1 \pmod{33}$, ne segue subito $2^{10} \equiv (-1)^2 = 1 \pmod{33}$, senza dover calcolare 1024.

7.4.1 Un'applicazione: i criteri di divisibilità

I criteri di divisibilità imparati a scuola trovano qui una spiegazione. Il numero 345 vuol dire $3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10 + 5$. Modulo 3 e modulo 9 abbiamo $10 \equiv 1$, quindi ogni potenza di 10 si può sostituire con 1, e il numero ha lo stesso resto della somma delle sue cifre. Per questo 345 è divisibile per 3, visto che $3+4+5=12$ lo è, ma non per 9.

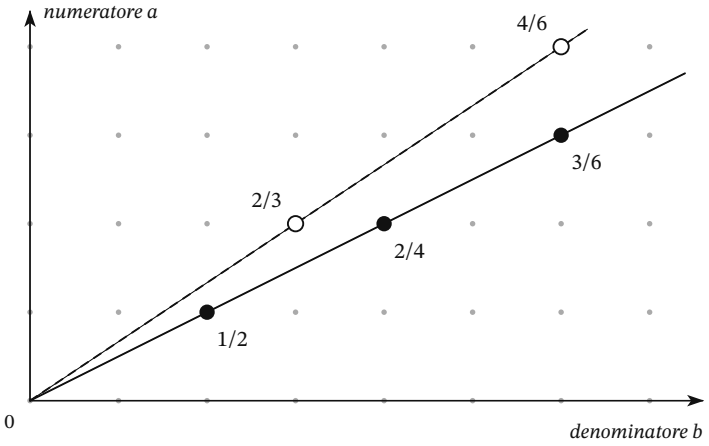
Modulo 11 si ha invece $10 \equiv -1$, e le potenze di 10 valgono alternativamente 1 e -1. Il criterio usa allora la somma delle cifre con segni alterni a partire dalle unità. Per 345 otteniamo $5-4+3=4$, quindi 345 non è divisibile per 11. Lo stesso ragionamento funziona per numeri con quante cifre vogliamo.

7.5 Per proseguire: anche i razionali sono classi

Le frazioni $1/2$, $2/4$ e $3/6$ sono scritte in modo diverso, ma indicano lo stesso numero. Possiamo vederle come coppie diverse $(1,2), (2,4), (3,6)$ e decidere di identificarle mediante la relazione

$$(a,b) \sim (c,d) \quad \Leftrightarrow \quad a\,d = b\,c, \qquad b, d \neq 0.$$

Questa è un'equivalenza. Riflessività e simmetria seguono direttamente dalle proprietà dell'uguaglianza. Per la transitività partiamo da $a\,d = b\,c$ e $c\,f = d\,e$ e otteniamo $a\,d\,f = b\,c\,f = b\,d\,e$, e siccome $d \neq 0$ possiamo semplificarlo e arrivare a $a\,f = b\,e$.



Il punto di coordinate (b, a) rappresenta la frazione a/b. Le coppie equivalenti stanno sulla stessa retta per l'origine; consideriamo soltanto i punti con $b \neq 0$.

Un numero razionale è allora una classe di queste coppie, e le operazioni che conosciamo diventano

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a\,d + b\,c, b\,d)],$$

$$[(a, b)][(c, d)] = [(a\,c, b\,d)].$$

Anche qui va controllata la buona definizione. Supponiamo $a\,b' = a'b$ e $c\,d' = c'd$. Moltiplicando le due uguaglianze troviamo $a\,c\,b'd' = a'c'b\,d$, cioè i due prodotti rappresentano la stessa frazione. Per la somma basta sviluppare e usare le stesse due uguaglianze, e si ottiene $(a\,d + b\,c)b'd' = (a'd' + b'c')b\,d$, quindi anche la somma non dipende dai rappresentanti.

Una regola come «prendi il numeratore», invece, non definisce una funzione sui razionali, perché darebbe 1 partendo da $1/2$ e 2 partendo da $2/4$. Lo stesso numero riceverebbe due valori diversi.

7.5.1 In sintesi

Una **congruenza** confronta i resti, una **classe** raccoglie gli interi con lo stesso resto e l'**insieme quoziente** raccoglie le classi. La **buona definizione** ci permette di fare i conti con questi nuovi oggetti senza preoccuparci del rappresentante scelto. Nel prossimo capitolo useremo questi conti per risolvere equazioni modulari.

VERIFICA 7

1. Scrivi tre rappresentanti diversi di $[-2]_7$, scegliendo anche il resto fra 0 e 6. Calcola poi $[12]_7 + [17]_7$ e $[12]_7[17]_7$.

2. Modulo 5, la regola «alla classe di a associa la classe di $a+1$» è ben definita? E la regola «alla classe di a associa l'intero $a+1$»? Spiega la differenza.

Congruenze lineari e teorema cinese

In breve
Con le classi sappiamo già sommare e moltiplicare, e manca la divisione. Scopriremo che modulo n si può dividere per alcuni numeri ma non per altri, e che a decidere è ancora una volta il MCD. Con gli inversi modulari risolveremo le congruenze lineari, e alla fine metteremo insieme informazioni su resti diversi grazie al teorema cinese.

8.1 Inversi modulari: che cosa significa dividere?

Fra gli interi l'equazione $3x = 1$ non ha soluzione. La congruenza $3x \equiv 1 \pmod 7$, invece, ne ha una, $x = 5$, perché $3 \cdot 5 = 15 = 2 \cdot 7 + 1$.

In altre parole, modulo 7 moltiplicare per 5 annulla l'effetto di moltiplicare per 3, perché il prodotto dei due fattori è congruo a 1. Diciamo allora che $[5]_7$ è l'**inverso moltiplicativo** di $[3]_7$, e moltiplicare per 5 è il modo di «dividere per 3» modulo 7.

In generale, per $n \geq 2$, una classe $[a]_n$ si dice **invertibile** se esiste una classe $[u]_n$ tale che $[a]_n[u]_n = [1]_n$, cioè se possiamo risolvere $a\,u \equiv 1 \pmod n$.

Dire che $a\,u - 1$ è un multiplo di n equivale a scrivere $a\,u + n\,v = 1$ per qualche intero v, e così ritroviamo l'identità di Bézout. Ne segue che una classe è invertibile esattamente quando

$$\gcd(a, n) = 1.$$

Se l'inverso esiste, ogni divisore comune di a e n divide $a\,u + n\,v = 1$, e quindi il MCD è 1. Viceversa, se il MCD è 1, Bézout ci dà un'uguaglianza $a\,u + n\,v = 1$, e leggendola modulo n troviamo l'inverso $[u]_n$.

L'inverso, quando c'è, è unico come classe. Se $a\,u \equiv 1$ e $a\,v \equiv 1$ nello stesso modulo, allora $u \equiv u(a\,v) \equiv (u\,a)v \equiv v$. Possiamo scriverlo con rappresentanti diversi, ma due classi inverse diverse non esistono.

Per trovarlo in pratica possiamo usare la risalita di Euclide. L'identità $8 \cdot 17 - 3 \cdot 45 = 1$, ottenuta nel capitolo 5, ci dice per esempio che l'inverso di 17 modulo 45 è 8. Con numeri piccoli basta anche cercare un multiplo che abbia resto 1, come abbiamo fatto con $3 \cdot 5 = 15$ modulo 7.

· mod 5

·	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
0	0	0	0	0	0
1	0	(1)	2	3	4
2	0	2	4	(1)	3
3	0	3	(1)	4	2
4	0	4	3	2	(1)

· mod 6

·	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
0	0	0	0	0	0	0
1	0	(1)	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	(1)

Nelle tabelline modulo 5 e modulo 6, gli 1 cerchiati segnalano le coppie di inversi. Modulo 6 alcune classi non nulle non hanno inverso: nelle loro righe non compare 1.

8.2 Cancellazione: quando il modulo deve cambiare

Fra gli interi, da $2x = 2y$ possiamo concludere che $x = y$. Con le congruenze bisogna stare più attenti. Modulo 6, per esempio, $2 \cdot 1 \equiv 2 \cdot 4$, perché 2 e 8 hanno lo stesso resto, eppure $1 \not\equiv 4 \pmod 6$.

Se il fattore da cancellare è invertibile non ci sono problemi, perché basta moltiplicare entrambi i membri per il suo inverso. Quando non lo è, la cancellazione si può ancora fare, ma ci fa perdere un po' di informazione, e vogliamo capire quanta.

Sia $d = \gcd(c, n)$. Per definizione di congruenza

$$c\,x \equiv c\,y \pmod n \quad \Leftrightarrow \quad n \mid c(x-y).$$

Dividendo per d sia n sia c, la condizione diventa $(n/d) \mid (c/d)(x-y)$. I numeri n/d e c/d sono coprimi, e il lemma di Euclide ci permette di togliere il fattore c/d, arrivando a $(n/d) \mid (x-y)$. Abbiamo così la regola

$$c\,x \equiv c\,y \pmod n \quad \Leftrightarrow \quad x \equiv y \pmod{n/d}.$$

Nel nostro esempio, cancellare il 2 fa scendere il modulo da 6 a 3, e infatti $1 \equiv 4 \pmod 3$. Il modulo resta lo stesso soltanto quando $d = 1$, cioè quando il fattore è invertibile.

8.3 Congruenze lineari: una diofantea sui resti

Una congruenza della forma $a\,x \equiv b \pmod n$ si può tradurre in un problema che conosciamo già. Dire che $a\,x - b$ è un multiplo di n significa infatti risolvere

$$a\,x + n\,y = b, \qquad x, y \in \mathbb{Z},$$

che è una diofantea lineare. Il criterio del MCD risponde subito alla domanda sull'esistenza.

CONCETTO CHIAVE · Congruenza lineare
Posto $d = \gcd(a, n)$, la congruenza $a\,x \equiv b \pmod n$ ha soluzioni se e solo se $d \mid b$. Quando esistono, formano una sola classe modulo n/d, cioè d classi distinte modulo n.

Vediamo su un esempio da dove viene il modulo ridotto. Vogliamo risolvere

$$6x \equiv 9 \pmod{15}.$$

Il MCD di 6 e 15 è 3, che divide 9, quindi le soluzioni esistono. La condizione $15 \mid (6x - 9)$, divisa per 3, equivale a $5 \mid (2x - 3)$, cioè a

$$2x \equiv 3 \pmod 5.$$

Ora 2 è invertibile modulo 5, con inverso 3, perché $2 \cdot 3 \equiv 1$. Moltiplicando entrambi i membri per 3 troviamo $x \equiv 9 \equiv 4 \pmod 5$, e quindi gli interi cercati sono $x = 4 + 5t$ con $t \in \mathbb{Z}$.

Se vogliamo elencare le soluzioni rispetto al modulo iniziale 15, troviamo tre resti, cioè $4, 9, 14$. Possiamo controllarli direttamente, perché $6 \cdot 4 = 24$, $6 \cdot 9 = 54$ e $6 \cdot 14 = 84$ hanno tutti resto 9 modulo 15. La congruenza $6x \equiv 8 \pmod{15}$, al contrario, non ha soluzioni, perché 3 non divide 8.

Il procedimento generale è lo stesso. Dividiamo a, b, n per d. Se $n/d \geq 2$, il nuovo coefficiente a/d è invertibile nel nuovo modulo, e otteniamo un'unica classe $x \equiv x_0 \pmod{n/d}$. Se invece $n/d = 1$, la condizione ridotta è sempre vera e ogni intero è soluzione.

Rimane da capire perché, nel modulo iniziale, le classi siano esattamente d. Consideriamo i rappresentanti

$$x_0,\ \ x_0+\frac{n}{d},\ \ \ldots,\ \ x_0+(d-1)\frac{n}{d}.$$

Sono distinti modulo n, perché due di loro differiscono di meno di d passi da n/d, cioè di meno di n, e quindi non di un multiplo non nullo di n. Dopo d passi, invece, abbiamo aggiunto esattamente n e torniamo alla classe di partenza. Ogni altro valore del parametro ripete quindi una di queste d possibilità.

8.4 Teorema cinese: combinare due informazioni

Cerchiamo adesso un intero che abbia resto 2 nella divisione per 3 e resto 3 nella divisione per 5:

$$x\equiv 2 (\mathrm{mod}\, 3), \qquad x\equiv 3 (\mathrm{mod}\, 5).$$

La prima condizione ci dice che i candidati sono i numeri $x=2+3k$. Mettiamoli nella seconda condizione, che diventa $2+3k\equiv 3 (\mathrm{mod}\, 5)$, cioè $3k\equiv 1 (\mathrm{mod}\, 5)$. L'inverso di 3 modulo 5 è 2, e quindi $k\equiv 2 (\mathrm{mod}\, 5)$.

Scriviamo allora $k=2+5t$ e torniamo a x, trovando $x=2+3(2+5t)=8+15t$. Le due informazioni insieme individuano dunque un'unica classe modulo 15:

$$x\equiv 8 (\mathrm{mod}\, 15).$$

La sostituzione ha trasformato il sistema in una sola congruenza lineare, e lo stesso metodo ci darà anche il teorema generale.

Teorema cinese del resto. Se $m, n>0$ sono coprimi, per ogni scelta di a, b il sistema $x\equiv a (\mathrm{mod}\, m)$, $x\equiv b (\mathrm{mod}\, n)$ ha soluzione. Tutte le soluzioni costituiscono un'unica classe modulo $m\,n$.

8.4.1 Perché esiste una soluzione

Dalla prima congruenza scriviamo $x=a+m\,k$, e la seconda chiede allora che $m\,k\equiv b-a (\mathrm{mod}\, n)$. Se $n\geq 2$, siccome m e n sono coprimi, m è invertibile modulo n, e questa congruenza in k ha sempre soluzione. Se $n=1$ la seconda condizione non chiede nulla, e basta prendere $x=a$.

Bézout permette anche di scrivere direttamente una soluzione. Partiamo da $u\,m+v\,n=1$. Il numero $v\,n$ è congruo a 1 modulo m e a 0 modulo n, mentre $u\,m$ fa il contrario. Ciascuno dei due termini controlla quindi un resto senza disturbare l'altro, e il numero

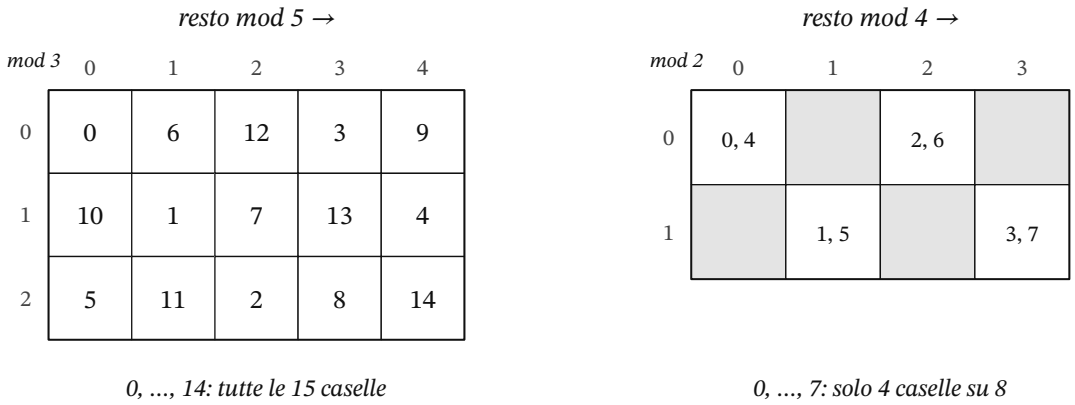
$$x=a\,v\,n+b\,u\,m$$

è congruo ad a modulo m e a b modulo n.

8.4.2 Perché è unica la classe, non il numero

Se x e y risolvono lo stesso sistema, la differenza $x-y$ è divisibile sia per m sia per n. Scriviamo $x-y=m\,h$. Allora $n|\, m\,h$, e siccome m e n sono coprimi il lemma di Euclide dà $n|\, h$, cioè $m\,n|\,(x-y)$.

Tutte le soluzioni hanno quindi lo stesso resto modulo $m\,n$, e d'altra parte aggiungere a una soluzione un multiplo di $m\,n$ non rovina nessuna delle due congruenze. È questo il senso preciso di «unica modulo $m\,n$».



A sinistra ogni coppia di resti modulo 3 e modulo 5 compare una volta fra 0 e 14. A destra i moduli 2 e 4 impongono vincoli di parità: alcune coppie di resti sono impossibili.

8.5 Moduli non coprimi: compatibilità e mcm

Che cosa succede se i moduli hanno fattori in comune? Prendiamo $x \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 4)$ e $x \equiv 3 (\mathrm{mod}\, 6)$. Entrambe le condizioni chiedono un numero dispari, quindi almeno sulla parità vanno d'accordo. Scrivendo $x = 1 + 4k$ otteniamo $4k \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 6)$, che cancellando il 2 diventa $2k \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 3)$. Ne segue $k \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 3)$, e quindi $x = 9 + 12t$. Con secondo resto 2, invece, la prima condizione chiederebbe un numero dispari e la seconda un numero pari, e il sistema sarebbe impossibile.

In generale la sostituzione porta ancora a $m\, k \equiv b - a (\mathrm{mod}\, n)$. Posto $d = \gcd(m, n)$, questa congruenza ha soluzione se e solo se $d \mid (b - a)$. È la condizione di **compatibilità**, che chiede ai due resti di essere congrui modulo il MCD dei moduli, come la parità nell'esempio.

Quando i resti sono compatibili, k varia a passi di n/d, e quindi $x = a + m\, k$ varia a passi di $m\, n/d$, che è proprio $\mathrm{mcm}(m, n)$. Le soluzioni formano allora un'unica classe modulo il **mcm**, che in generale è più piccolo del prodotto. Nell'esempio, infatti, la classe è modulo 12 e non modulo 24.

8.5.1 Più di due moduli

Con tre o più moduli a due a due coprimi possiamo combinare le prime due condizioni, poi il risultato con la terza, e così via. A ogni passo il prodotto dei moduli già usati è coprimo con il successivo, perché un primo che li dividesse entrambi dovrebbe dividere anche uno dei moduli precedenti, contro l'ipotesi. Per induzione otteniamo così una soluzione unica modulo il prodotto di tutti i moduli. Con moduli non coprimi si procede allo stesso modo, controllando ogni volta la compatibilità e usando il mcm come nuovo modulo. Quando si semplifica un sistema, una potenza di un primo va tenuta intera, perché il resto modulo 9 dice più del resto modulo 3.

8.5.2 In sintesi

Un **inverso modulare** ci permette di dividere senza cambiare il modulo, ed esiste quando il numero è coprimo con il modulo. Le **congruenze lineari** si risolvono controllando il MCD e usando un inverso nel modulo ridotto. Il **teorema cinese** unisce informazioni su moduli diversi: con moduli coprimi ogni coppia di resti determina una classe modulo il prodotto, mentre nel caso generale serve la compatibilità e il periodo è il mcm.

VERIFICA 8

1. Trova l'inverso di 5 modulo 12 e risolvi $8x \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 12)$. Distingui la classe nel modulo ridotto dalle classi nel modulo iniziale.

2. Risolvi $x \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 6)$, $x \equiv 5 (\mathrm{mod}\, 9)$. Che cosa accade se il secondo resto diventa 4? Comincia controllando la compatibilità.

Capitolo 9

Gruppi, anelli e campi

In breve
Interi e classi di resto sono oggetti diversi, eppure molti conti si fanno con le stesse regole. Ha senso allora chiedersi quali regole valgano davvero in ciascun caso e quali, invece, dipendano dagli oggetti scelti. Gruppi, anelli e campi sono i nomi che la matematica dà a queste famiglie di regole, e qui li costruiremo a partire dalle operazioni che già conosciamo.

9.1 Prima domanda: su quali oggetti facciamo i conti?

Se sommiamo due interi otteniamo un intero, e se sommiamo due classi modulo 5 otteniamo una classe modulo 5. Gli oggetti sono diversi, ma in entrambi i casi abbiamo uno zero, possiamo sommare in qualsiasi ordine e ogni elemento ha un opposto.

Con il prodotto degli interi, invece, qualcosa cambia. Il prodotto di due interi è ancora un intero, ma l'equazione $2x = 1$ non ha soluzione intera, e quindi non sempre possiamo annullare una moltiplicazione restando fra gli interi.

Per questo una struttura algebrica è fatta **sia dall'insieme sia dalle operazioni**. Dire soltanto «gli interi» non basta, perché non sappiamo ancora se stiamo guardando la somma, il prodotto o entrambi.

La prima richiesta è che l'operazione non ci faccia uscire dall'insieme. Un'**operazione binaria interna** su G è una funzione $G \times G \to G$, che a due elementi di G associa un elemento di G. La sottrazione, per esempio, è interna su $\mathbb{Z}$ ma non su $\mathbb{N}$, perché $2 - 5 = -3$ non è un naturale.

9.2 Gruppo: un'operazione che possiamo invertire

Prendiamo come modello $(\mathbb{Z}, +)$. Possiamo raggruppare le somme come vogliamo senza cambiarne il risultato, sommare zero non sposta nessun numero, e a ogni intero possiamo sommare il suo opposto per tornare a zero. La definizione di gruppo raccoglie esattamente queste tre proprietà.

Concetto chiave · Gruppo
Un **gruppo** è un insieme G con un'operazione interna, scritta $x\,y$, tale che:

- è **associativa**: $(x\,y)z = x(y\,z)$ per ogni $x, y, z \in G$;
- ha un **elemento neutro** e: $x\,e = e\,x = x$ per ogni $x \in G$;
- ogni x ha un **inverso** x^{-1} con $x\,x^{-1} = x^{-1}x = e$.

Se inoltre $x\,y = y\,x$ per ogni coppia, il gruppo si chiama **abeliano**.

Associatività e commutatività sono due richieste diverse, e conviene non confonderle. La prima ci permette di spostare le parentesi, la seconda di scambiare gli elementi. Ogni gruppo deve avere la prima, mentre la seconda può mancare, e nel capitolo sulle permutazioni ne vedremo un esempio.

Quando l'operazione è la somma scriviamo 0 al posto di e e $-x$ al posto di x^{-1}. L'inverso di 3 rispetto alla somma è quindi -3, mentre rispetto al prodotto sarebbe $1/3$, e questo ci ricorda che è sempre l'operazione a dare un significato alla parola «inverso».

Con queste definizioni $(\mathbb{Z}, +)$ e $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ sono gruppi abeliani. Non lo è invece $(\mathbb{N}, +)$, perché fra i naturali 1 non ha opposto, e non lo è nemmeno $(\mathbb{Z}, \cdot)$, perché 2 non ha un inverso intero.

9.2.1 Perché in un gruppo possiamo cancellare

Supponiamo che $a\,x = a\,y$ e chiediamoci se possiamo concludere $x = y$. L'ostacolo è il fattore a davanti alle incognite, e la definizione di gruppo ci mette a disposizione esattamente l'elemento che lo annulla, cioè a^{-1}. Moltiplichiamo allora entrambi i membri *a sinistra* per a^{-1}:

$$a^{-1}(a\,x) = a^{-1}(a\,y).$$

Grazie all'associatività possiamo raggruppare $a^{-1}a$, che vale e, e otteniamo $e\,x = e\,y$, cioè $x = y$. Se invece partissimo da $x\,a = y\,a$ moltiplicheremmo a destra. In nessun momento abbiamo scambiato l'ordine dei fattori, quindi il ragionamento funziona anche nei gruppi non abeliani.

Lo stesso tipo di argomento mostra che il neutro e gli inversi sono unici. Se e e f fossero due neutri, il prodotto $e\,f$ varrebbe e perché f è neutro, e varrebbe f perché e è neutro, quindi $e = f$. Se u e v fossero due inversi di x, avremmo $u = u(x\,v) = (u\,x)v = v$. Ne segue anche che l'inverso di x^{-1} è x. Possiamo quindi parlare tranquillamente del neutro e dell'inverso.

9.3 Anello: somma e prodotto insieme

Un gruppo descrive una sola operazione. Per ragionare su espressioni come $a(b + c)$ ci serve una struttura che contenga somma e prodotto e dica come si parlano.

CONCETTO CHIAVE · Anello

Un **anello** ha due operazioni interne. La somma forma un gruppo abeliano; il prodotto è associativo; valgono le due leggi distributive $a(b + c) = a\,b + a\,c$ e $(a + b)c = a\,c + b\,c$.

Nel seguito lavoriamo con **anelli commutativi con identità**: richiediamo anche $a\,b = b\,a$ e un elemento 1 neutro per il prodotto. Esistono anelli più generali, ma queste sono le proprietà usate nei nostri esempi.

Gli interi e le classi modulo n sono anelli di questo tipo. In $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ lo zero è $[0]$ e l'uno è $[1]$, e tutte le regole vengono da quelle degli interi, una volta controllata la buona definizione come abbiamo fatto nel capitolo 7.

In un anello, però, non tutti gli elementi hanno un inverso per il prodotto. Quelli che ce l'hanno si chiamano **unità**, e insieme formano un gruppo rispetto al prodotto. Contengono infatti 1, il prodotto di due unità ha come inverso il prodotto dei loro inversi, e l'inverso di un'unità è a sua volta un'unità.

Per le classi di resto il criterio lo conosciamo già dal capitolo precedente:

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times} = \{[a]_n : \gcd(a, n) = 1\}.$$

Modulo 12, per esempio, le unità sono $[1], [5], [7], [11]$. La classe $[3]$ ha un opposto per la somma, che è $[9]$, ma non ha un inverso per il prodotto. Sono due domande diverse sullo stesso oggetto, e possono avere risposte diverse.

9.4 Campo: dividere per ogni elemento non nullo

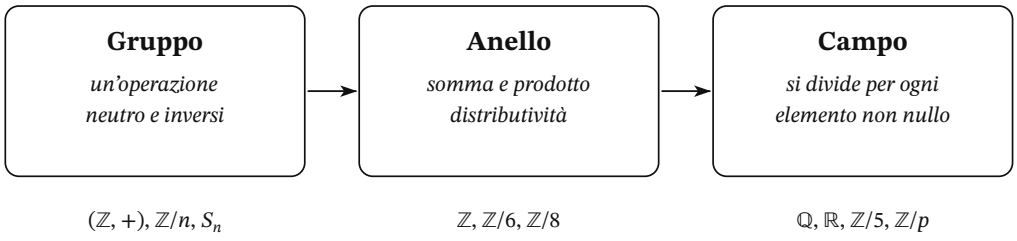
Il caso più comodo è quello in cui si può dividere per qualsiasi elemento diverso da zero, come siamo abituati a fare con le frazioni.

Concetto chiave · Campo
Un **campo** è un anello commutativo con identità, con $1 \neq 0$, in cui ogni elemento diverso da zero ha inverso moltiplicativo.

I razionali $\mathbb{Q}$ sono un campo, e lo sono anche i reali $\mathbb{R}$, che comprendono numeri come $\sqrt{2}$. Gli interi, invece, non lo sono.

Fra le classi di resto i campi si riconoscono facilmente: per $n \geq 2$, l'anello $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ è un campo **esattamente quando n è primo**. Se $n = p$ è primo, ogni numero fra 1 e $p-1$ è coprimo con p, e quindi ogni classe non nulla è invertibile.

Se invece $n = u\,v$ è composto, con $1 < u, v < n$, le classi $[u]$ e $[v]$ sono diverse da zero ma il loro prodotto è $[n] = [0]$. In un campo questo non può succedere, perché da $[u][v] = [0]$ potremmo moltiplicare per l'inverso di $[u]$ e ottenere $[v] = [0]$. Due elementi non nulli con prodotto zero si chiamano **divisori dello zero**, e la loro presenza basta a escludere che si tratti di un campo.



Un gruppo descrive una sola operazione. Un anello è un gruppo abeliano per la somma, con un prodotto collegato dalla distributività. In un campo ogni elemento non nullo ha anche un inverso moltiplicativo.

9.5 Omomorfismi: cambiare oggetti senza cambiare i conti

Consideriamo la funzione che manda ogni intero nella sua classe modulo 5, cioè $f(a) = [a]_5$. Possiamo sommare due interi e poi prendere la classe, oppure prendere prima le classi e poi sommarle, e il risultato è lo stesso:

$$f(a+b) = f(a) + f(b).$$

Lo stesso vale per il prodotto, $f(a\,b) = f(a)\,f(b)$, e inoltre $f(1) = [1]$. Una funzione fra anelli con queste tre proprietà, che rispetta somma, prodotto e identità, si chiama **omomorfismo di anelli unitari**. Fra gruppi, invece, un omomorfismo deve rispettare soltanto l'operazione del gruppo.

Se un omomorfismo è anche **biiettivo** si chiama **isomorfismo**, e in quel caso le due strutture hanno esattamente gli stessi conti, scritti con nomi diversi. Un omomorfismo qualsiasi può invece perdere informazione. La riduzione $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, per esempio, manda 2 e 7 nella stessa classe e quindi non è biiettiva.

9.5.1 Per proseguire: il teorema cinese come isomorfismo

Su un prodotto $A \times B$ di due anelli si somma e si moltiplica componente per componente, cioè $(a,b) + (c,d) = (a+c, b+d)$ e $(a,b)(c,d) = (a\,c, b\,d)$. Consideriamo la funzione

$$F\colon \mathbb{Z}/(m\,n)\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad [x]_{mn} \mapsto ([x]_m, [x]_n),$$

che a una classe modulo $m\,n$ associa i suoi due resti. È ben definita, perché cambiare x di un multiplo di $m\,n$ non cambia nessuno dei due resti, ed è un omomorfismo, perché ridurre una somma o un prodotto è come operare sui resti.

Se m e n sono coprimi, il teorema cinese dice che ogni coppia di classi viene da una e una sola classe modulo $m\,n$, e quindi F è un isomorfismo. Vale anche il viceversa. Se F fosse suriettiva, la coppia $([0]_m, [1]_n)$ verrebbe da qualche x, e ogni divisore comune dei due moduli dividerebbe sia x sia $x-1$, quindi dividerebbe 1. I moduli sarebbero allora coprimi.

L'isomorfismo si comporta bene anche con le unità. Una classe modulo $m\,n$ è invertibile esattamente quando lo sono entrambi i suoi resti, perché $\gcd(x, m\,n) = 1$ equivale a $\gcd(x, m) = \gcd(x, n) = 1$, dato che un primo divide un prodotto solo se divide uno dei fattori. Otteniamo così anche un isomorfismo fra i gruppi delle unità.

9.5.2 In sintesi

Gruppo, anello e campo distinguono quali operazioni abbiamo a disposizione e quali inversi esistono. Gli omomorfismi ci permettono di confrontare strutture diverse, trasportando i conti dall'una all'altra.

VERIFICA 9

1. Le classi $[1], [2], [3], [4]$ modulo 5 formano un gruppo con il prodotto? Individua neutro e inversi. Perché aggiungere $[0]$ farebbe fallire una proprietà?

2. La funzione $f\colon \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $[a]_6 \mapsto [a]_3$, è ben definita? Rispetta somma, prodotto e identità? È un isomorfismo?

Sottogruppi, gruppi ciclici e permutazioni

In breve
Dentro un gruppo si nascondono spesso gruppi più piccoli, che seguono le stesse regole con meno elementi. Alcuni nascono ripetendo all'infinito una sola operazione, come le lancette di un orologio che avanzano sempre dello stesso passo. Studieremo questi sottogruppi, i loro generatori e il numero di passi necessari per tornare al punto di partenza, e infine le permutazioni ci mostreranno un gruppo in cui l'ordine dei fattori cambia il risultato.

10.1 Sottogruppo: quali elementi possiamo tenere?

Gli interi pari sono una parte degli interi con un comportamento molto ordinato. La somma di due pari è pari, lo zero è pari e l'opposto di un pari è ancora pari, e così i pari formano un gruppo con la stessa somma degli interi.

Con i dispari questo non succede, perché $1+3=4$ non è dispari. Un sottoinsieme di un gruppo, da solo, non è quindi necessariamente un gruppo.

Un **sottogruppo** H di un gruppo G è un sottoinsieme che forma un gruppo con la stessa operazione di G, e si scrive $H \leq G$. Il suo neutro è per forza quello di G. Se infatti $h \in H$ e $e_H h = h$, possiamo moltiplicare a destra per l'inverso di h in G e otteniamo $e_H = e$. Anche gli inversi coincidono, perché in G l'inverso è unico.

Per riconoscere un sottogruppo basta quindi controllare che contenga il neutro, i prodotti dei suoi elementi e i loro inversi. L'associatività non va ricontrollata, perché vale già per tutti gli elementi di G, e quindi in particolare per quelli di H.

Anatomia di una dimostrazione · Riconoscere un sottogruppo
Vorremmo riassumere le tre verifiche in una sola condizione, cioè che H non sia vuoto e che $x\,y^{-1} \in H$ per ogni $x, y \in H$.

Una condizione così compatta può bastare perché la stessa espressione $x\,y^{-1}$, con argomenti scelti bene, produce prima il neutro, poi gli inversi e infine i prodotti.

Preso un elemento $a \in H$, scegliamo $x = y = a$ e otteniamo $a\,a^{-1} = e \in H$. Ora che abbiamo il neutro, per ogni $y \in H$ scegliamo $x = e$ e otteniamo $y^{-1} \in H$. Infine, dati $x, y \in H$, sappiamo già che $y^{-1} \in H$, e applicando la condizione a x e y^{-1} otteniamo $x(y^{-1})^{-1} = x\,y \in H$.

Abbiamo ritrovato tutte le proprietà richieste. Il viceversa è immediato, perché un sottogruppo contiene gli inversi e i prodotti dei suoi elementi, e quindi anche $x\,y^{-1}$.

Quando l'operazione è la somma il criterio diventa: $H \neq \varnothing$ e $x - y \in H$ per ogni $x, y \in H$. Così, per un intero d, l'insieme $d\mathbb{Z}$ dei multipli di d è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$, perché contiene lo zero e la differenza di due multipli, $d\,k - d\,h = d(k-h)$, è ancora un multiplo.

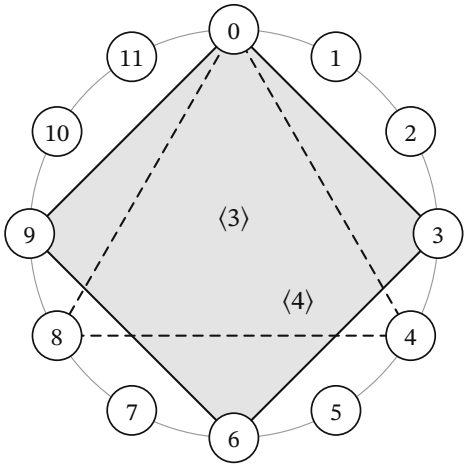
L'intersezione di due sottogruppi è sempre un sottogruppo, perché contiene il neutro e il controllo su $x\,y^{-1}$ riesce in entrambi. Con l'unione, invece, le cose possono andare male. L'insieme $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ contiene 2 e 3, ma non la loro somma 5, che non è multipla né di 2 né di 3.

10.2 Gruppo ciclico: partire da un solo elemento

In $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ partiamo da $[3]$ e continuiamo a sommarlo a sé stesso:

$$[0],\ [3],\ [6],\ [9],\ [0], \dots$$

Dopo quattro classi torniamo al punto di partenza, e da lì il percorso si ripete. Le quattro classi raggiunte formano un sottogruppo. Partendo invece da [1], con passi di una sola ora, raggiungiamo tutte e dodici le classi.



I passi di 3 raggiungono [0], [3], [6], [9]; i passi di 4 raggiungono [0], [4], [8]. I due sottogruppi hanno in comune soltanto [0].

In un gruppo scritto con il prodotto, ripetere l'operazione vuol dire prendere potenze. Poniamo $g^0 = e$ e, per gli esponenti negativi, $g^{-k} = (g^{-1})^k$. Con queste convenzioni vale $g^r g^s = g^{r+s}$ per tutti gli interi r, s.

CONCETTO CHIAVE · Generato e gruppo ciclico
Il **sottogruppo generato** da g è

$$\langle g \rangle = \{ g^k : k \in \mathbb{Z} \}.$$

Se $G = \langle g \rangle$, il gruppo si chiama **ciclico** e g è un suo **generatore**. Con la somma usiamo i multipli $k\,g$ al posto delle potenze.

Il generato è davvero un sottogruppo, perché contiene $e = g^0$ e $g^r (g^s)^{-1} = g^{r-s}$ è ancora una potenza di g. È anche abeliano, perché $r + s = s + r$, anche quando il gruppo che lo contiene non lo è.

10.3 Ordine: dopo quanti passi torniamo al neutro?

Sommando [3] modulo 12 siamo tornati a zero per la prima volta dopo quattro passi, e diciamo allora che [3] ha **ordine 4**. Non va confuso con il numero degli elementi del gruppo, che è 12.

CONCETTO CHIAVE · Ordine di un elemento
In generale, l'**ordine di un elemento** g è il minimo intero positivo r con $g^r = e$, se esiste. Se nessuna potenza positiva torna al neutro, l'ordine è infinito.

Negli interi con la somma, per esempio, 3 ha ordine infinito, perché nessun multiplo positivo di 3 è zero.

In un gruppo finito, al contrario, prima o poi si torna sempre al neutro. La lista $e, g, g^2, \dots$ non può contenere infiniti elementi diversi, quindi due potenze coincidono, diciamo $g^i = g^j$ con $i > j$. Moltiplicando per g^{-j} otteniamo $g^{i-j} = e$, con un esponente positivo.

10.3.1 Perché tutti i ritorni sono multipli del primo

Sia r l'ordine di g. Dopo $2r$, $3r$ e in generale qr passi siamo di nuovo al neutro, perché $g^{qr} = (g^r)^q = e$. Vogliamo mostrare che questi sono gli unici ritorni.

Prendiamo un intero k con $g^k = e$ e dividiamolo per r, scrivendo $k = qr + s$ con $0 \leq s < r$. Allora

$$e = g^k = (g^r)^q g^s = g^s.$$

Se fosse $s > 0$, avremmo un ritorno dopo meno di r passi, contro la definizione di ordine. Quindi $s = 0$ e $r \mid k$. In breve, $g^k = e$ se e solo se $r \mid k$.

Con la stessa idea, portando una potenza dall'altra parte, si vede che $g^u = g^v$ se e solo se $u \equiv v \pmod{r}$. Il generato contiene quindi esattamente r elementi distinti, cioè $e, g, \ldots, g^{r-1}$. Se l'ordine è infinito, invece, tutte le potenze sono diverse fra loro.

Attenzione · Precisare l'operazione

La classe $[3]$ ha ordine 4 nel gruppo $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$. Con il prodotto non appartiene nemmeno al gruppo delle unità, perché $\gcd(3, 12) = 3$. La frase «ordine di $[3]$» richiede di sapere in quale gruppo stiamo lavorando.

10.4 Permutazioni: comporre cambiamenti di posizione

Una **permutazione** di un insieme è una biiezione dell'insieme in sé stesso, cioè un modo di rimescolarne gli elementi. Su $\{1, 2, 3\}$ possiamo, per esempio, mandare 1 in 2, 2 in 3 e 3 in 1. Questa permutazione si scrive $\sigma = (123)$ e si chiama **ciclo**, perché manda ogni elemento nel successivo e l'ultimo di nuovo nel primo.

Gli elementi che non compaiono nella scrittura restano fermi. La permutazione $\tau = (12)$, per esempio, scambia 1 e 2 e lascia 3 dov'è.

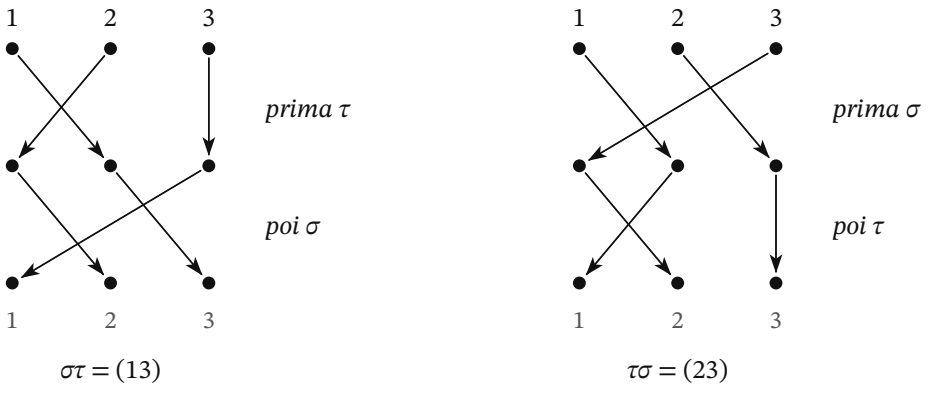
Due permutazioni si combinano eseguendole una dopo l'altra, cioè con la **composizione**. Per convenzione $\sigma\tau = \sigma \circ \tau$ vuol dire applicare prima τ e poi σ, quindi si legge da destra verso sinistra, come per le funzioni.

Esempio guidato · Due ordini, due risultati

Calcoliamo $\sigma\tau$ seguendo un numero alla volta. Il numero 1 va prima in 2 con τ, e poi σ lo porta in 3. Il 2 va in 1 e poi in 2, quindi resta fermo. Il 3 resta 3 con τ e poi va in 1. Quindi $\sigma\tau = (13)$.

Per $\tau\sigma$ applichiamo prima σ. Il numero 1 va in 2 e poi torna in 1, il 2 va in 3 e lì resta, e il 3 va in 1 e poi in 2. Quindi $\tau\sigma = (23)$.

Le due permutazioni sono diverse, e così il gruppo delle permutazioni di tre elementi non è abeliano.



Seguiamo ciascun filo dall'alto in basso. Nei due disegni cambia l'ordine delle permutazioni e cambiano le destinazioni.

Tutte le permutazioni di $\{1,\dots,n\}$ formano il **gruppo simmetrico** S_n. Le verifiche sono semplici. La composizione di due biiezioni è una biiezione, la composizione di funzioni è associativa, il neutro è la funzione identità e ogni biiezione ha una funzione inversa. Per il conteggio delle biiezioni del capitolo 2, le permutazioni sono $n!$.

Ogni permutazione si può scrivere come prodotto di **cicli disgiunti**. Partiamo da un elemento e seguiamo le sue immagini finché torniamo al punto di partenza, poi ripetiamo da un elemento che non abbiamo ancora visitato. I cicli che otteniamo spostano insiemi di elementi separati, e per questo commutano fra loro.

Questa scrittura rende facile calcolare l'ordine. La permutazione $(1\,2\,3)(4\,5)$ torna all'identità quando il numero di ripetizioni è insieme un multiplo di 3, per il primo ciclo, e un multiplo di 2, per il secondo, e il primo numero con questa proprietà è 6. In generale l'ordine di una permutazione è il **minimo comune multiplo delle lunghezze dei suoi cicli disgiunti**.

10.5 Per proseguire: altre immagini dei sottogruppi

I gruppi ciclici compaiono anche fra i numeri complessi. Per un intero $n \geq 1$, le **radici n-esime dell'unità** sono i numeri complessi z con $z^n = 1$. Per $n = 4$ sono $1, i, -1, -i$, dove $i^2 = -1$, e moltiplicare ripetutamente per i li percorre in ordine sul cerchio, come un orologio con quattro ore. In generale, usando la notazione $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$, le radici sono $e^{2\pi i k/n}$ per $k = 0,\dots,n-1$, e moltiplicarle vuol dire sommare gli angoli.

Un altro sottogruppo interessante è il **centro** $Z(G)$, formato dagli elementi che commutano con tutti gli altri. Contiene il neutro. Se x e y commutano con ogni h, allora $(x\,y)h = x(h\,y) = h(x\,y)$, quindi anche $x\,y$ sta nel centro. Infine, da $x\,h = h\,x$, moltiplicando a sinistra e a destra per x^{-1}, otteniamo $h\,x^{-1} = x^{-1}h$, e anche l'inverso sta nel centro. Un gruppo è abeliano esattamente quando il centro è tutto il gruppo.

Infine, fra i sottogruppi di multipli, l'inclusione $d\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z}$ equivale a $m \mid d$, perché basta che d stesso sia un multiplo di m. Per $d, m > 0$ vale inoltre $d\mathbb{Z} \cap m\mathbb{Z} = \mathrm{mcm}(d,m)\mathbb{Z}$, perché gli elementi comuni sono esattamente i multipli comuni.

10.5.1 In sintesi

Un **sottogruppo** è una parte di un gruppo che resta un gruppo con la stessa operazione. Un **generatore** produce, ripetendo l'operazione, tutti gli elementi di un gruppo ciclico, e l'**ordine** conta i passi fino al primo ritorno al neutro. Le **permutazioni** mostrano in concreto che in un gruppo l'ordine dei fattori può contare.

VERIFICA 10

1. In $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$ elenca il sottogruppo generato da $[8]$, trova l'ordine di $[8]$ e spiega perché il generato è chiuso rispetto alla sottrazione.

2. Sia $\rho = (1\,2\,3)(4\,5)$ in S_5. Trova ρ^2, l'inverso e l'ordine. Giustifica l'ordine osservando separatamente i due cicli.

Potenze modulari e sviluppi decimali

In breve
Le potenze di un numero modulo m prima o poi ricominciano da capo, e l'ordine ci dice dopo quanti passi. Sapendo questo possiamo risolvere equazioni in cui l'incognita sta all'esponente, cercandola dentro un ciclo finito. Lo stesso fenomeno si nasconde in un oggetto che conosciamo dalla scuola, le cifre decimali di una frazione, e alla fine del capitolo sapremo prevedere dal solo denominatore come sarà fatto il decimale.

11.1 Potenze modulari: cercare dentro un ciclo

Calcoliamo le potenze di 4 modulo 17, riducendo il risultato dopo ogni moltiplicazione:

$$4^0 \equiv 1, \quad 4^1 \equiv 4, \quad 4^2 \equiv 16 \equiv -1,$$

$$4^3 \equiv -4 \equiv 13, \quad 4^4 \equiv 1 \pmod{17}.$$

Dopo quattro passi siamo tornati a 1, e quindi $\operatorname{ord}_{17}(4) = 4$. Da qui in poi le potenze ripetono sempre gli stessi quattro valori $1, 4, 16, 13$, e l'esponente conta soltanto modulo 4.

Questo basta a risolvere un'equazione come $4^x \equiv 16 \pmod{17}$. Il valore 16 compare nel ciclo all'esponente 2, quindi le soluzioni sono gli esponenti $x \equiv 2 \pmod{4}$. L'equazione $4^x \equiv 2 \pmod{17}$, invece, non ha soluzioni, perché 2 non compare mai nel ciclo. Il fatto che 2 sia invertibile modulo 17 non aiuta, perché le potenze di 4 percorrono soltanto quattro delle sedici classi invertibili.

Concetto chiave · Equazione esponenziale modulare
Supponiamo $m \geq 2$ e $\gcd(a, m) = 1$. Sia $r = \operatorname{ord}_m(a)$. La congruenza $a^x \equiv b \pmod{m}$ ha soluzione se e solo se la classe di b compare tra le potenze di a. Se x_0 è una soluzione, tutte le soluzioni sono

$$x \equiv x_0 \pmod{r}.$$

Può sorprendere che la risposta sia modulo r mentre la domanda era modulo m. Il motivo è che stiamo descrivendo gli *esponenti* che portano allo stesso punto del ciclo, e il ciclo si ripete ogni r passi.

La dimostrazione usa quello che abbiamo visto nel capitolo 10. Se a^x e a^{x_0} coincidono modulo m, moltiplicando per l'inversa della seconda otteniamo $a^{x-x_0} \equiv 1$, e questo accade esattamente quando $r \mid (x - x_0)$. Viceversa, aggiungere all'esponente un multiplo di r non cambia la potenza.

Di solito cerchiamo x fra i naturali. Se ammettiamo esponenti negativi, una potenza negativa indica una potenza dell'inversa modulare, e il ragionamento resta identico. Quando invece la base non è coprima con il modulo, questo criterio non si applica, perché la base non sta nel gruppo delle unità.

11.2 Spezzare il modulo, poi ricomporre gli esponenti

Proviamo con un modulo più grande e risolviamo $3^x \equiv 61 \pmod{91}$. Siccome $91 = 7 \cdot 13$, il teorema cinese ci permette di guardare separatamente i resti modulo 7 e modulo 13, dove i cicli sono più corti.

Modulo 7 il termine noto diventa $61 \equiv 5$, e le potenze di 3, a partire dall'esponente zero, sono

$$1, 3, 2, 6, 4, 5, 1, \ldots$$

Il primo ritorno a 1 avviene all'esponente 6, e il 5 compare all'esponente 5, quindi la prima condizione è $x \equiv 5 (\mathrm{mod}\, 6)$.

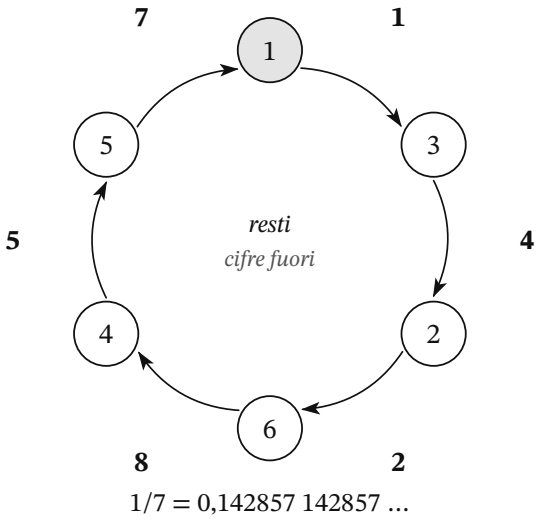
Modulo 13 il termine noto diventa $61 \equiv 9$, e le potenze sono $1, 3, 9, 1, \ldots$. Qui l'ordine è 3 e il 9 compare all'esponente 2, quindi la seconda condizione è $x \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 3)$.

Ora abbiamo due condizioni sull'esponente, con moduli 6 e 3 che non sono coprimi. Non serve però forzare il teorema cinese, perché ogni numero della forma $x = 5 + 6k$ dà già resto 2 nella divisione per 3, e la seconda condizione è quindi contenuta nella prima. Le soluzioni sono dunque gli esponenti $x \equiv 5 (\mathrm{mod}\, 6)$, e un controllo diretto lo conferma, perché $3^5 = 243 = 2 \cdot 91 + 61$.

11.3 Decimali periodici: che cosa si ripete nella divisione?

Facciamo la divisione di 1 per 7 come a scuola. A ogni passo moltiplichiamo per 10 il resto che abbiamo, dividiamo per 7, scriviamo la cifra ottenuta e teniamo il nuovo resto. Al primo passo $10 = 1 \cdot 7 + 3$, quindi la cifra è 1 e il nuovo resto è 3. Al secondo $30 = 4 \cdot 7 + 2$, quindi la cifra è 4 e il resto è 2.

Continuando, i resti sono $1, 3, 2, 6, 4, 5, 1$. Quando ricompare il resto 1 ci ritroviamo esattamente nella situazione da cui eravamo partiti, e le cifre ricominciano identiche. Per questo $1/7 = 0,\overline{142857}$.



Ogni freccia indica una divisione: moltiplichiamo il resto per 10, otteniamo la cifra sulla freccia e passiamo al nuovo resto. Il ritorno al resto 1 fa ripartire le stesse cifre.

Lo stesso accade con qualsiasi denominatore positivo b. I resti possibili sono soltanto $0, 1, \ldots, b-1$. Se a un certo punto compare lo zero la divisione finisce. Altrimenti, siccome i resti possibili sono finiti, prima o poi uno di essi si ripete, e da quel resto il procedimento produce sempre la stessa cifra e lo stesso resto successivo. Da lì in poi le cifre si ripetono.

Abbiamo così dimostrato che **ogni razionale ha uno sviluppo decimale finito o eventualmente periodico**. La parola «eventualmente» ricorda che il periodo può cominciare dopo alcune cifre iniziali.

11.4 Dal periodo alla frazione

Possiamo anche percorrere la strada al contrario. Prendiamo $x = 0,3\bar{4}$. Il periodo ha due cifre, e moltiplicando per 100 spostiamo una copia del periodo prima della virgola:

$$100x = 34,343434\ldots, \qquad x = 0,343434\ldots$$

Le due code infinite sono identiche, e sottraendo le due righe spariscono, lasciando $99x = 34$. Quindi $x = 34/99$.

Se il periodo comincia più avanti, prima spostiamo la virgola oltre la parte iniziale. Per $x = 0,1\bar{6}$ abbiamo $10x = 1,666\ldots$ e $100x = 16,666\ldots$, e sottraendo otteniamo $90x = 15$, cioè $x = 1/6$.

In generale, se il blocco che si ripete è lungo r cifre e, letto come numero intero, vale B, la sua ripetizione dopo la virgola vale $B/(10^r - 1)$. Una parte iniziale di s cifre aggiunge un decimale finito e divide la parte periodica per 10^s. In ogni caso il risultato è una frazione, e quindi vale anche il viceversa: **un decimale eventualmente periodico rappresenta un razionale**.

11.5 Il denominatore anticipa la forma del decimale

Si può sapere in anticipo se il decimale di una frazione termina, e quanto è lungo il suo periodo? Riduciamo la frazione a/b ai minimi termini, con $b > 0$, e scriviamo

$$b = 2^\alpha 5^\beta c, \qquad \gcd(c, 10) = 1.$$

Separiamo i fattori 2 e 5 perché sono i primi contenuti in 10. Una potenza di 10 abbastanza grande li può assorbire, mentre i fattori di c non li assorbe mai.

Se $c = 1$, il denominatore divide 10^s con $s = \max(\alpha, \beta)$, e possiamo riscrivere la frazione con denominatore 10^s. Il decimale allora termina, come in $3/40 = 75/1000 = 0,075$.

Se invece $c > 1$, il periodo non può scomparire. In questo caso la parte iniziale ha lunghezza $s = \max(\alpha, \beta)$, e la lunghezza minima del periodo è $\mathrm{ord}_c(10)$.

Vediamo da dove viene questo ordine. Dopo aver spostato la virgola di s posti, il denominatore che resta, ridotto, è c, e la frazione ha la forma a'/c con $\gcd(a', c) = 1$, più eventualmente un intero. Dire che il periodo è lungo r significa che spostando la virgola di altri r posti la parte dopo la virgola resta la stessa, cioè che $10^r a'/c - a'/c$ è un intero. Questo succede esattamente quando $c \mid (10^r - 1)$, e il più piccolo r con questa proprietà è proprio l'ordine di 10 modulo c.

Anche la lunghezza della parte iniziale è esattamente s. Prima di aver spostato la virgola di s posti, infatti, il denominatore ridotto contiene ancora un fattore 2 o 5, mentre un decimale che si ripete subito ha un denominatore che divide un numero della forma $10^r - 1$, coprimo con 10. Per $1/6$, per esempio, $6 = 2 \cdot 3$, e infatti c'è una cifra iniziale seguita da un periodo lungo $\mathrm{ord}_3(10) = 1$.

11.5.1 In sintesi

Nelle **potenze modulari** si ripete la posizione nel ciclo delle potenze, e nella **divisione decimale** si ripete il resto. In entrambi i casi, sapere quando avviene il primo ritorno ci permette di descrivere un processo infinito con un numero finito di passi.

Verifica 11

1. Risolvi $2^x \equiv 4 \pmod 7$ per $x \in \mathbb{N}$. Prima calcola un intero ciclo delle potenze e trova l'ordine.

2. Senza eseguire la divisione completa, stabilisci se $7/80$ termina e quante cifre decimali servono. Trasforma poi $0,2\bar{7}$ in frazione.

Congruenze quadratiche e potenze prime

In breve
Finora l'incognita compariva al primo grado, moltiplicata per un coefficiente. Quando compare un quadrato le cose si fanno più interessanti, perché una congruenza può avere nessuna, una, due o anche più soluzioni. Modulo un primo ci aiuterà il fatto di lavorare in un campo, modulo una potenza di un primo correggeremo le soluzioni un passo alla volta, e il teorema cinese metterà insieme i pezzi.

12.1 Un quadrato modulo un primo

Cerchiamo le soluzioni di $x^2 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 5)$. Le classi modulo 5 sono soltanto cinque, quindi possiamo provarle tutte:

$$0^2 \equiv 0, \quad 1^2 \equiv 1, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 3^2 \equiv 4, \quad 4^2 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 5).$$

Le soluzioni sono [1] e [4], cioè $x \equiv \pm 1 (\mathrm{mod}\, 5)$, e siamo sicuri di non averne perse perché ogni intero sta in una di queste cinque classi.

C'è anche una spiegazione che non richiede tentativi. Scriviamo $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$. Modulo un primo p un prodotto è zero soltanto se lo è uno dei fattori, perché se il primo fattore fosse diverso da zero avrebbe un inverso e potremmo cancellarlo. Le soluzioni di $x^2 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, p)$ sono quindi $x \equiv 1$ e $x \equiv -1$, che per $p = 2$ sono la stessa classe.

Un numero b si dice **quadrato modulo p** se esiste un x con $x^2 \equiv b (\mathrm{mod}\, p)$. Così 4 è un quadrato modulo 5, mentre 2 non lo è, perché nella lista dei quadrati non compare. Essere un numero positivo, o anche un quadrato fra gli interi, non c'entra con l'essere un quadrato in un certo modulo.

Attenzione · Il modulo cambia le regole
Modulo 4, $2 \cdot 2 \equiv 0$, pur avendo due fattori non nulli. Perciò non usiamo l'annullamento del prodotto modulo un numero composto senza un'ulteriore giustificazione. Lo stesso quadrato può avere più di due radici: modulo 15, $x^2 \equiv 1$ ha le quattro soluzioni $1, 4, 11, 14$.

12.2 Per proseguire: il discriminante modulo un primo

Per una congruenza di secondo grado $A\,x^2 + B\,x + C \equiv 0 (\mathrm{mod}\, p)$, con p primo dispari e $p \nmid A$, possiamo riprendere il completamento del quadrato che conosciamo dalla scuola. L'identità

$$4A(A\,x^2 + B\,x + C) = (2A\,x + B)^2 - (B^2 - 4A\,C)$$

trasforma la congruenza in $(2A\,x + B)^2 \equiv \Delta (\mathrm{mod}\, p)$, dove $\Delta = B^2 - 4A\,C$ è il solito discriminante. Il passaggio non fa perdere né aggiungere soluzioni, perché $4A$ è invertibile modulo p.

Il problema si spezza così in due parti più semplici. Prima cerchiamo i numeri y con $y^2 \equiv \Delta$, e poi, per ciascuno, risolviamo la congruenza lineare $2A\,x + B \equiv y$, che dà $x \equiv (2A)^{-1}(y - B)$. Se il discriminante non è un quadrato non ci sono soluzioni, se è zero ce n'è una, e se è un quadrato non nullo ce ne sono due, corrispondenti a due valori opposti di y. Che non ce ne siano altre lo garantisce di nuovo l'annullamento del prodotto, applicato a $y^2 - z^2 = (y-z)(y+z)$.

Proviamo con $x^2+5x+3\equiv 0 (\mathrm{mod}\, 11)$. Il discriminante è $\Delta = 25-12 = 13 \equiv 2$. I quadrati di $0, 1, 2, 3, 4, 5$ modulo 11 sono $0, 1, 4, 9, 5, 3$, e quelli degli altri resti ripetono gli stessi valori, perché $-x$ ha lo stesso quadrato di x. Il 2 non compare, e quindi la congruenza non ha soluzioni.

Restano due casi particolari. Se $p = 2$ basta provare direttamente 0 e 1. Se $p \mid A$, il termine di secondo grado sparisce modulo p, e resta da studiare una congruenza lineare o costante.

12.3 Sollevamento: una soluzione piccola va corretta

Passiamo a un modulo che è una potenza di un primo, e risolviamo $x^2 \equiv 6 (\mathrm{mod}\, 25)$. Un numero che risolve la congruenza modulo 25 la risolve anche modulo 5, e siccome $6 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 5)$ le sue classi modulo 5 possono essere soltanto 1 o 4. Questo restringe molto la ricerca.

Il numero 1, però, non va bene modulo 25, perché $1^2 - 6 = -5$ è divisibile per 5 ma non per 25. Dobbiamo correggerlo, restando fra i numeri che hanno resto 1 modulo 5, altrimenti perderemmo la soluzione modulo 5 da cui siamo partiti.

Questi numeri sono quelli della forma $x = 1 + 5h$, e per ottenere classi distinte modulo 25 basta far variare h fra 0 e 4. Sostituendo troviamo

$$(1+5h)^2 - 6 = -5 + 10h + 25h^2.$$

L'ultimo termine è già un multiplo di 25, quindi resta da chiedere che lo sia anche $-5+10h = 5(-1+2h)$, cioè che $-1+2h \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 5)$. Questa è una congruenza lineare con soluzione $h \equiv 3$, e otteniamo $x \equiv 16 (\mathrm{mod}\, 25)$.

Facciamo lo stesso partendo dal resto 4. Scriviamo $x = 4 + 5h$ e sostituiamo:

$$(4+5h)^2 - 6 = 10 + 40h + 25h^2.$$

Dividendo per 5 la condizione diventa $2 + 8h \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 5)$, cioè $2 + 3h \equiv 0$, che dà $h \equiv 1$ e quindi $x \equiv 9 (\mathrm{mod}\, 25)$.

Abbiamo esaminato entrambe le radici modulo 5 e, per ciascuna, tutti i possibili numeri con quel resto, quindi le soluzioni sono esattamente 9 e 16 modulo 25. Un controllo finale lo conferma, perché $9^2 = 81 = 3 \cdot 25 + 6$ e $16^2 = 256 = 10 \cdot 25 + 6$.

Concetto chiave · Sollevare una soluzione
Sollevare una soluzione da modulo p a modulo p^2 significa cercare, tra i numeri con quel resto modulo p, quelli che soddisfano la condizione più forte. Si scrive $x = x_0 + p\,h$ e si determina la correzione h modulo p.

12.4 Tre possibilità: una, nessuna o più correzioni

Nell'esempio ogni radice modulo 5 aveva esattamente una correzione, ma non è sempre così. Per capire che cosa può succedere, prendiamo una quadratica qualsiasi $f(x) = A\,x^2 + B\,x + C$ e una soluzione x_0 modulo p, con $f(x_0) = p\gamma$. Sviluppando come prima troviamo

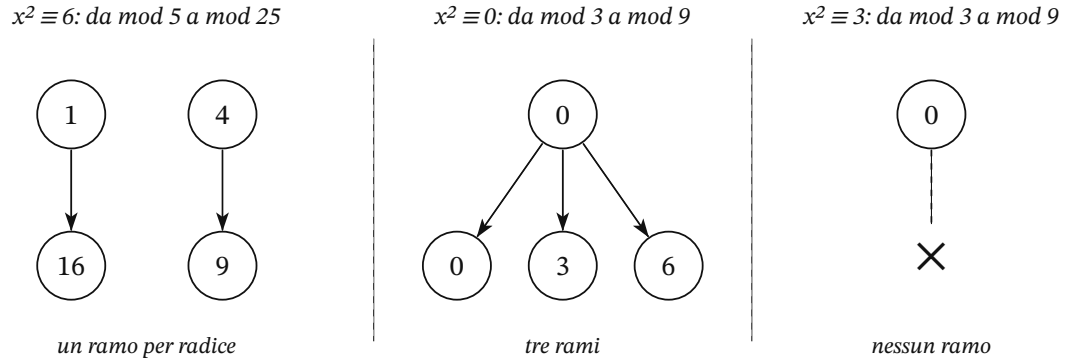
$$f(x_0 + p\,h) = p\gamma + p\,h(2A\,x_0 + B) + A\,p^2 h^2.$$

L'ultimo termine è un multiplo di p^2, e dividendo il resto per p la condizione modulo p^2 diventa la congruenza lineare

$$\gamma + h(2A\,x_0 + B) \equiv 0 (\mathrm{mod}\, p).$$

Tutto dipende allora dal coefficiente di h. Se non è zero modulo p è invertibile, e c'è **una sola correzione**. Se invece è zero, la scelta di h non cambia nulla. In quel caso, quando $\gamma \not\equiv 0$, nessuna correzione funziona, e quando $\gamma \equiv 0$ funzionano tutti i p valori di h.

Due esempi mostrano bene la differenza. Per $x^2 \equiv 0 \pmod 9$ l'unica radice modulo 3 è 0, e tutti i candidati $0, 3, 6$ hanno quadrato divisibile per 9, quindi la radice si solleva in tre modi. Per $x^2 \equiv 3 \pmod 9$ partiamo ancora da 0 modulo 3, ma gli stessi tre quadrati danno sempre resto zero e mai 3, e la radice non si solleva affatto.



Una soluzione a un livello può avere una sola continuazione, p continuazioni oppure nessuna. I rami rappresentano possibilità controllate dall'equazione della correzione.

Lo stesso metodo permette di salire ancora, da p^k a p^{k+1}. Scriviamo $x = x_k + p^k h$ e sostituiamo. Il termine con il quadrato della correzione contiene p^{2k}, che per $k \geq 1$ è un multiplo di p^{k+1}, e dopo aver diviso per p^k resta ancora una congruenza lineare modulo p. Si sale così un gradino alla volta, e un ramo che a un certo livello non ha continuazioni non può dare soluzioni ai livelli successivi.

12.5 Il teorema cinese ricompone le radici

Per risolvere una congruenza modulo un numero N qualsiasi, scomponiamo N in potenze di primi distinti, che sono a due a due coprime. Troviamo le radici modulo ciascuna potenza, e il teorema cinese ci dice che ogni scelta di una radice per ciascun pezzo corrisponde a un'unica classe modulo N.

Cerchiamo per esempio le soluzioni di $x^2 \equiv 6 \pmod{75}$, con $75 = 3 \cdot 25$. Modulo 25 conosciamo già le radici 9 e 16, mentre modulo 3 si ha $6 \equiv 0$ e serve quindi $x \equiv 0$. Partendo dalla radice 9 scriviamo $x = 9 + 25k$, e la condizione modulo 3 impone $k \equiv 0$, da cui $x \equiv 9 \pmod{75}$. Partendo da 16 scriviamo $x = 16 + 25k$, e la condizione diventa $1 + k \equiv 0 \pmod 3$, cioè $k \equiv 2$, da cui $x \equiv 66 \pmod{75}$. Le soluzioni sono quindi esattamente due classi.

12.5.1 Per proseguire: contare senza trovare ogni radice

A volte basta sapere quante sono le soluzioni, senza calcolarle una per una. Consideriamo $x(x-1) \equiv 0 \pmod N$, dove $N > 1$ ha r primi distinti nella sua fattorizzazione. Modulo ogni potenza p^e che compare in N, i due fattori consecutivi x e $x-1$ sono coprimi, e quindi tutti i fattori p devono stare nello stesso dei due. Ne segue che $x \equiv 0$ oppure $x \equiv 1 \pmod{p^e}$. Ci sono quindi due scelte per ciascuno degli r pezzi, e grazie al teorema cinese queste scelte danno esattamente 2^r soluzioni distinte modulo N.

12.5.2 In sintesi

Nelle congruenze quadratiche lavorano insieme diversi pilastri del libro. Il fatto che modulo un primo si lavori in un **campo** giustifica la cancellazione, le **congruenze lineari** determinano le correzioni da un livello al successivo e il **teorema cinese** ricompone i risultati. A ogni passo il metodo tiene conto di tutte le possibilità e controlla le ipotesi che rendono lecito il passaggio.

VERIFICA 12

1. Trova tutte le soluzioni di $x^2 \equiv 4 \pmod{25}$. Parti dalle radici modulo 5 e cerca una correzione per ciascuna.

2. Risolvi $x^2 \equiv 1 \pmod{12}$ separando i moduli 3 e 4. Perché possono comparire quattro radici?

Soluzioni ragionate

Le soluzioni seguono l'ordine dei capitoli, e il numero 4.1, per esempio, indica il primo esercizio del capitolo 4. Prima di leggerle prova a impostare il problema da solo, anche solo scegliendo il primo passo. Confrontare il tuo tentativo con il ragionamento scritto qui insegna molto più che leggere la risposta.

Capitolo 1 — Il linguaggio matematico e l'induzione

1.1. La base è $n=1$, dove la formula dice $1=1\cdot 2/2$, che è vero. Per il passo supponiamo che $1+\cdots+n=n(n+1)/2$ e guardiamo la somma fino a $n+1$. Come suggerito, separiamo l'ultimo addendo e usiamo l'ipotesi per gli altri:

$$1+\cdots+n+(n+1)=\frac{n(n+1)}{2}+(n+1)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

L'ultimo passaggio raccoglie il fattore comune $n+1$, e il risultato è proprio la formula con $n+1$ al posto di n. Base e passo insieme dimostrano la formula per ogni $n\geq 1$.

1.2. Partendo da 0 e aggiungendo ogni volta 2, il ragionamento raggiunge soltanto $0,2,4,6,\ldots$, e dei numeri dispari non dice nulla. Il problema è che il passo porta da n a $n+2$, mentre per coprire tutti i naturali servirebbe un passo da n a $n+1$. Il ragionamento si può comunque salvare cambiando la proprietà, cioè facendo l'induzione su $Q(k)$: «$2k$ è pari». In questo modo dimostriamo correttamente che tutti i numeri della forma $2k$ sono pari, senza pretendere che ogni naturale abbia quella forma.

Capitolo 2 — Funzioni e conteggio

2.1. Partiamo da tutte le funzioni da quattro elementi a tre, che sono $3^4=81$. Fissato uno dei tre valori di arrivo, le funzioni che lo evitano sono $2^4=16$, e le togliamo per ciascun valore, cioè togliamo $3\cdot 16$. Così però abbiamo esagerato, perché una funzione costante evita due valori e l'abbiamo tolta due volte. Rimettiamo quindi le tre funzioni costanti, una per ogni coppia di valori evitati. Nessuna funzione evita tutti e tre i valori, perché il dominio non è vuoto, e il totale è

$$81-3\cdot 16+3\cdot 1=36.$$

2.2. Per avere variabili positive diamo prima un'unità a ciascuna, ponendo $u=x-1$, $v=y-1$ e $w=z-1$. L'equazione diventa $u+v+w=4$ con variabili non negative, e il metodo delle stelle e sbarre dà $\binom{6}{2}=15$ soluzioni. Dividere per $3!=6$ per contare le terne senza ordine sarebbe sbagliato, perché non tutte le terne hanno lo stesso numero di ordinamenti. La terna $(1,2,4)$ si può ordinare in sei modi diversi, mentre $(1,1,5)$ soltanto in tre, e quindi la divisione per 6 tratterebbe in modo uguale terne che compaiono un numero diverso di volte.

Capitolo 3 — Successioni e ricorrenze

3.1. La regola è la stessa del capitolo, quindi le radici caratteristiche sono ancora 1 e 2 e cerchiamo $a_n=A+B2^n$. Cambiano soltanto i dati iniziali, che ora impongono $A+B=5$ e $A+2B=7$. Sottraendo troviamo $B=2$ e quindi $A=3$, cioè $a_n=3+2^{n+1}$. Questa formula rispetta la ricorrenza, perché combina due soluzioni caratteristiche, e parte da 5 e 7, quindi per l'unicità è la successione cercata. Come ulteriore controllo, il termine successivo vale 11 sia con la formula sia con la regola, $3\cdot 7-2\cdot 5=11$.

3.2. Con la ricorrenza, partendo da $T_0 = T_1 = 1$, troviamo successivamente $T_2 = 2$, $T_3 = 3$, $T_4 = 5$, $T_5 = 8$ e infine $T_6 = 13$. Per il secondo conteggio distinguiamo quante coppie orizzontali compaiono, che possono essere 0, 1, 2 o 3. I contributi sono rispettivamente $\binom{6}{0} = 1$, $\binom{5}{1} = 5$, $\binom{4}{2} = 6$ e $\binom{3}{3} = 1$, e la loro somma è di nuovo 13.

Capitolo 4 — Divisione, MCD e algoritmo di Euclide

4.1. Il numero -29 cade fra -30 e -24, due multipli consecutivi di 6. Il resto si misura a partire dal multiplo più basso, quindi $-29 = (-5) \cdot 6 + 1$, con quoziente -5 e resto 1. Il resto è non negativo e minore di 6, come richiede la divisione euclidea.

4.2. Le divisioni sono $84 = 2 \cdot 30 + 24$, poi $30 = 1 \cdot 24 + 6$ e infine $24 = 4 \cdot 6 + 0$. L'ultimo resto non nullo è 6, e quindi $\gcd(84, 30) = 6$. Fermarsi alla prima divisione non basta, perché ci dice soltanto che il MCD cercato è uguale a $\gcd(30, 24)$. Il resto 24 non divide 30, e quindi non può essere il MCD.

Capitolo 5 — Bézout e fattorizzazione in primi

5.1. Euclide dà $30 = 18 + 12$, poi $18 = 12 + 6$ e infine $12 = 2 \cdot 6$, quindi il MCD è 6. Risalendo troviamo $6 = 18 - 12 = 18 - (30 - 18) = 2 \cdot 18 - 30$. Ogni combinazione intera di 30 e 18 è un multiplo di 6, e per questo non potrà mai valere 7. Il 12, invece, è un multiplo di 6, e moltiplicando l'identità per 2 lo otteniamo esplicitamente: $12 = 4 \cdot 18 - 2 \cdot 30$.

5.2. La fattorizzazione è $180 = 2^2 3^2 5$, quindi i divisori positivi sono $(2+1)(2+1)(1+1) = 18$. Scriviamo anche $48 = 2^4 3$. Per il MCD prendiamo per ogni primo l'esponente minore, dando esponente zero al 5 che in 48 manca, e otteniamo $2^2 3 = 12$. Per il mcm prendiamo invece gli esponenti maggiori, e otteniamo $2^4 3^2 5 = 720$. La relazione fra MCD e mcm ci offre un controllo, perché $12 \cdot 720 = 8640 = 180 \cdot 48$.

Capitolo 6 — Equazioni diofantee

6.1. Il MCD di 4 e 6 è 2, che divide 14, quindi le soluzioni esistono. Dividendo per 2 otteniamo $2x + 3y = 7$, e a partire dalla soluzione $(2, 1)$ troviamo tutte le altre spostandoci a passi di $(3, -2)$:

$$x = 2 + 3t, \qquad y = 1 - 2t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

Chiedere $x, y \geq 0$ significa chiedere $t \geq -2/3$ e $t \leq 1/2$. L'unico intero fra questi due limiti è 0, e quindi l'unica soluzione non negativa è $(2, 1)$.

6.2. Poniamo $u = x + y$ e $v = x - y$, così che l'equazione diventi $uv = 8$, con u e v della stessa parità perché x e y siano interi. Le coppie $(1, 8)$ e $(8, 1)$ vanno quindi scartate, e fra quelle positive restano $(2, 4)$ e $(4, 2)$, che danno $(x, y) = (3, -1)$ e $(3, 1)$. Le coppie negative $(-2, -4)$ e $(-4, -2)$ danno $(-3, 1)$ e $(-3, -1)$, e queste quattro sono tutte le soluzioni. Senza il controllo della parità, con $(1, 8)$ avremmo ottenuto $x = 9/2$, che non è intero.

Capitolo 7 — Congruenze e classi

7.1. Tre rappresentanti di $[-2]_7$ sono -2, 5 e 12, e quello fra 0 e 6 è 5, perché $-2 = (-1) \cdot 7 + 5$. Per fare i conti conviene ridurre subito, scrivendo $[12]_7 = [5]_7$ e $[17]_7 = [3]_7$. La somma è allora $[8]_7 = [1]_7$ e il prodotto è $[15]_7 = [1]_7$. Che somma e prodotto diano la stessa classe è soltanto una coincidenza di questo esempio.

7.2. La prima regola è ben definita. Se $a \equiv b \pmod 5$, anche $a + 1 \equiv b + 1 \pmod 5$, perché la differenza è ancora $a - b$, e quindi rappresentanti diversi della stessa classe danno la stessa classe come risultato. La seconda regola, invece, non è ben definita, perché 0 e 5 rappresentano la stessa classe ma produrrebbero gli interi 1 e 6, che sono diversi. La differenza sta tutta nel risultato. Nel primo caso è una classe, che non distingue 1 da 6, mentre nel secondo è un intero, che li distingue.

Capitolo 8 — Congruenze lineari e teorema cinese

8.1. Il numero 5 è l'inverso di sé stesso modulo 12, perché $5 \cdot 5 = 25 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 12)$. Per $8x \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 12)$ il MCD di 8 e 12 è 4, che divide il termine noto, quindi le soluzioni esistono. Dividendo coefficiente, termine noto e modulo per 4 otteniamo $2x \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 3)$, e siccome l'inverso di 2 modulo 3 è 2 troviamo $x \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 3)$. Questa è un'unica classe nel modulo ridotto, che nel modulo iniziale 12 corrisponde alle quattro classi di $2, 5, 8, 11$.

8.2. Il MCD dei moduli è 3 e divide la differenza dei resti $5 - 2 = 3$, quindi il sistema è compatibile. Scriviamo $x = 2 + 6k$ e sostituiamo nella seconda condizione, ottenendo $6k \equiv 3 (\mathrm{mod}\, 9)$. Dividendo per 3 arriviamo a $2k \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 3)$, cioè $k \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 3)$, e quindi $x = 14 + 18t$, ovvero $x \equiv 14 (\mathrm{mod}\, 18)$. Il periodo è $\mathrm{mcm}(6, 9) = 18$, come previsto. Se il secondo resto fosse 4, il MCD 3 non dividerebbe $4 - 2 = 2$, e il sistema non avrebbe soluzioni.

Capitolo 9 — Gruppi, anelli e campi

9.1. Le classi non nulle modulo 5 formano un gruppo con il prodotto, perché 5 è primo e quindi sono tutte unità. Il neutro è $[1]$, e gli inversi sono $[1]^{-1} = [1]$, $[2]^{-1} = [3]$, $[3]^{-1} = [2]$ e $[4]^{-1} = [4]$, come confermano i prodotti $2 \cdot 3 = 6 \equiv 1$ e $4 \cdot 4 = 16 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 5)$. Il prodotto non ci fa uscire dall'insieme, perché in un campo due classi non nulle non possono avere prodotto zero. Aggiungendo $[0]$ il gruppo si romperebbe, perché nessun prodotto per zero può dare $[1]$, e quindi $[0]$ resterebbe senza inverso.

9.2. Se $[a]_6 = [b]_6$, la differenza $a - b$ è un multiplo di 6, e quindi anche di 3, cioè $[a]_3 = [b]_3$, e la funzione è ben definita. Rispetta la somma, perché $f([a] + [b]) = [a + b]_3 = f([a]) + f([b])$, e allo stesso modo il prodotto, $f([a][b]) = [a\, b]_3 = f([a])\, f([b])$, e manda $[1]_6$ in $[1]_3$. È quindi un omomorfismo di anelli unitari. Non è però un isomorfismo, perché le classi distinte $[0]_6$ e $[3]_6$ hanno la stessa immagine $[0]_3$, e la funzione non è iniettiva.

Capitolo 10 — Sottogruppi e cicli

10.1. Sommando ripetutamente $[8]$ troviamo $[0], [8], [4], [0], \ldots$, quindi il generato è $\{[0], [4], [8]\}$. L'ordine di $[8]$ è 3, perché uno o due passi non riportano a zero, mentre $3 \cdot 8 = 24 \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 12)$. Il generato è chiuso rispetto alla sottrazione perché la differenza di due multipli di $[8]$ è ancora un multiplo, $r[8] - s[8] = (r - s)[8]$. Questo verifica il criterio additivo del sottogruppo per tutte le coppie in una volta sola.

10.2. I due cicli sono disgiunti, quindi commutano e possiamo calcolare le potenze separatamente. Il quadrato di (123) è (132), mentre il quadrato di (45) è l'identità, e quindi $\rho^2 = (132)$. Per l'inverso basta percorrere ogni ciclo al contrario, e si ottiene $\rho^{-1} = (132)(45)$. Una potenza di ρ è l'identità soltanto se entrambi i cicli sono tornati al punto di partenza, cioè se l'esponente è un multiplo sia di 3 sia di 2. Il più piccolo esponente positivo con questa proprietà è $\mathrm{mcm}(3, 2) = 6$, che è l'ordine di ρ.

Capitolo 11 — Potenze e decimali

11.1. Le potenze di 2 modulo 7 sono $1, 2, 4, 1, \ldots$, quindi il primo ritorno a 1 avviene all'esponente 3 e l'ordine è 3. Il valore 4 compare all'esponente 2, e le soluzioni sono quindi gli esponenti $x \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 3)$, cioè, fra i naturali, $x = 2 + 3k$ con $k \geq 0$. Non ce ne sono altre, perché ogni esponente ha resto 0, 1 o 2 nella divisione per l'ordine, e soltanto il resto 2 dà 4.

11.2. La frazione $7/80$ è già ridotta, e $80 = 2^4 \cdot 5$. Nel denominatore compaiono soltanto i fattori 2 e 5, quindi il decimale termina, e la lunghezza è il massimo degli esponenti, cioè quattro cifre: infatti $7/80 = 875/10000 = 0{,}0875$. Per $x = 0{,}2\overline{7}$ scriviamo $10x = 2{,}777\ldots$ e $100x = 27{,}777\ldots$. Moltiplicando per 10 abbiamo superato la cifra iniziale, e moltiplicando per 100 abbiamo spostato anche una copia del periodo. Sottraendo, le code si cancellano e resta $90x = 25$, cioè $x = 25/90 = 5/18$.

Capitolo 12 — Quadratiche e potenze prime

12.1. Modulo 5 la congruenza $x^2 \equiv 4$ ha le radici 2 e 3. Partendo da 2 scriviamo $x = 2 + 5h$, e allora $x^2 - 4 = 20h + 25h^2$. Perché questo sia multiplo di 25 serve $4h \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 5)$, cioè $h \equiv 0$, e la radice resta $x \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 25)$. Partendo da 3 scriviamo $x = 3 + 5h$, e allora $x^2 - 4 = 5 + 30h + 25h^2$. Dividendo per 5 la condizione diventa $1 + h \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 5)$, cioè $h \equiv 4$, e la radice è $x \equiv 23 (\mathrm{mod}\, 25)$. Abbiamo esaminato tutte le radici modulo 5, quindi le soluzioni sono esattamente 2 e 23, e il controllo dà $23^2 = 529 = 21 \cdot 25 + 4$.

12.2. Modulo 3 le radici di $x^2 \equiv 1$ sono 1 e 2, e modulo 4, provando i quattro resti, sono 1 e 3. Per il teorema cinese, ciascuna delle quattro combinazioni di una radice modulo 3 e una modulo 4 corrisponde a una classe diversa modulo 12, e fra i resti da 0 a 11 queste classi sono $1, 5, 7, 11$. Sono i quattro numeri dispari non divisibili per 3, e ciascuno ha quadrato congruo a 1 sia modulo 4 sia modulo 3. Quattro radici per un quadrato sono possibili perché 12 è composto, e modulo 12 non lavoriamo in un campo.